

KHOA HỌC DỊCH VỤ · BÀI GIẢNG 01

**Giới thiệu Khoa học dịch vụ
và Hệ thống dịch vụ**

Thông tin học phần

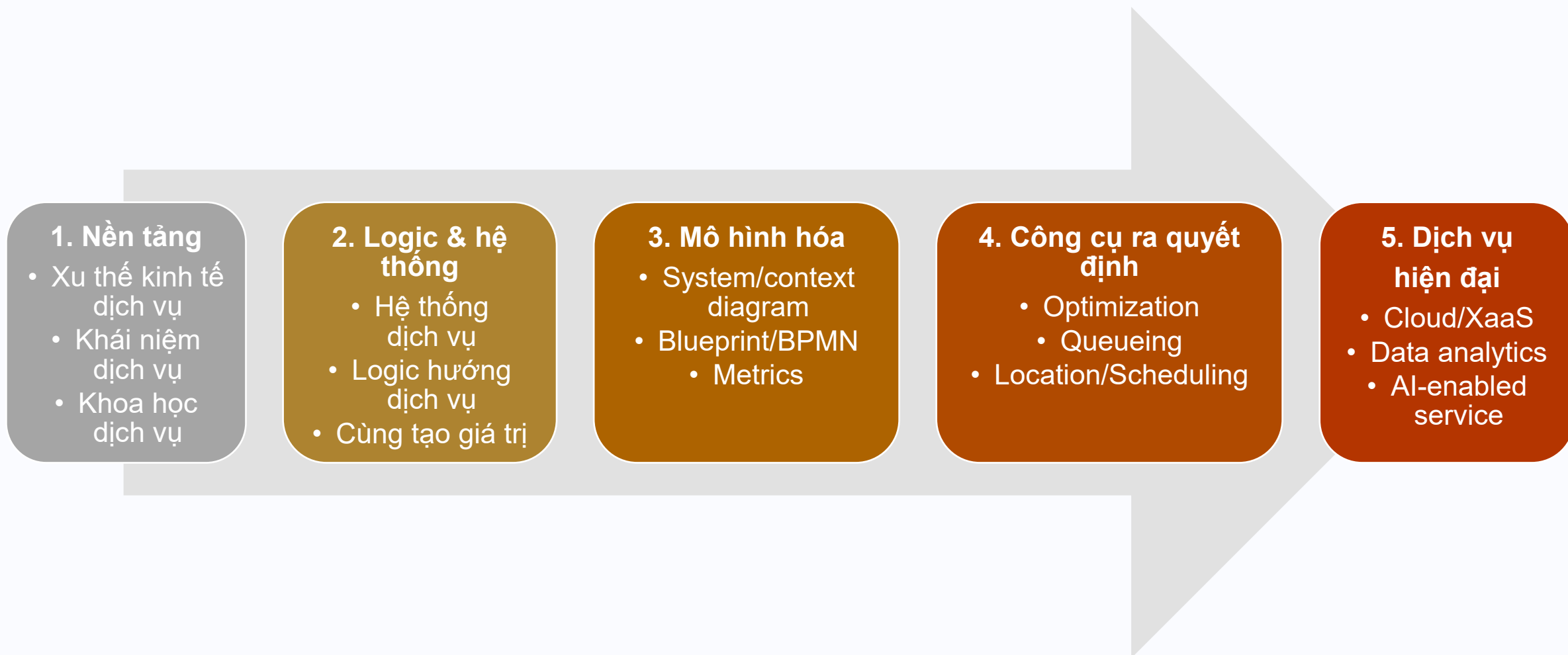
- **Giảng viên:** ThS. **Nguyễn Thị Cẩm Vân** - Khoa Công nghệ thông tin
- Email: vanntc@vnu.edu.vn
- **Kênh chính:** LMS/Zalo/Lớp trưởng
 - *Các thông báo, tài liệu, bài tập và checkpoint sẽ theo kênh này.*
- **Tổ chức buổi học:** bài giảng khái niệm, ví dụ phân tích, hoạt động ngắn tại lớp (bài tập) và kết nối với dự án môn học.
- **Slide bài giảng:** tiếng Việt.
 - *Chỉnh sửa và cập nhật từ nguồn môn Khoa học dịch vụ của PGS.TS Hà Quang Thụy.*
 - *Một số hình ảnh dùng AI sinh để minh họa.*
- **Tài liệu tiếng Anh:**
 - **[Qiu14]:** Qiu, R. G. (2014). Service Science: The Foundations of Service Engineering and Management. Wiley.
 - **[Daskin10]:** Daskin, M. S. (2010). Service Science. Wiley.
 - **[CLP14]:** Cardoso, J., Lopes, R., & Poels, G. (2014). Service Systems: Concepts, Modeling, and Programming. Springer.
 - **[HSS10/19]:** Handbook of Service Science (2010) and Handbook of Service Science, Volume II (2019). Springer.

Chuẩn đầu ra học phần

Nhóm	CLO	Chuẩn đầu ra học phần
Kiến thức	CLO1	Giải thích khái niệm và đặc trưng của dịch vụ (DV), bản chất cộng tác tạo giá trị, các khung nhìn phổ biến về DV và khoa học DV (KHDV).
	CLO2	Giải thích các khái niệm: logic hướng hàng hóa (GDL), logic hướng dịch vụ (SDL), tiến hóa từ GDL tới SDL và hệ thống khái niệm KHDV.
	CLO3	Minh họa phương pháp tư duy dịch vụ và thiết kế dịch vụ.
	CLO4	Hiểu và bình luận cách xác định hoạt động dịch vụ và khoa học dịch vụ.
Kỹ năng	CLO5	Áp dụng các lý thuyết mới nổi trong lĩnh vực KHDV và xác định những hạn chế hiện tại trong việc áp dụng các lý thuyết đó.
	CLO6	Minh chứng những cách mà các tổ chức đang thay đổi những gì họ làm thông qua việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo và thảo luận về ý nghĩa của những thay đổi này.
	CLO7	Mô tả các cách thức mà công nghệ số đang mang lại sự đổi mới trong hoạt động dịch vụ (VD: mang lại cơ hội lớn hơn cho hợp tác sản xuất).
	CLO8	Áp dụng kỹ thuật mô hình hóa vào các hoạt động dịch vụ và thể hiện khả năng sử dụng kỹ thuật mô hình hóa.
Phẩm chất	CLO9	Tường minh động lực phía sau việc nghiên cứu khoa học dịch vụ và liên hệ kinh nghiệm của bản thân với nghiên cứu khoa học dịch vụ.

Roadmap nội dung học phần

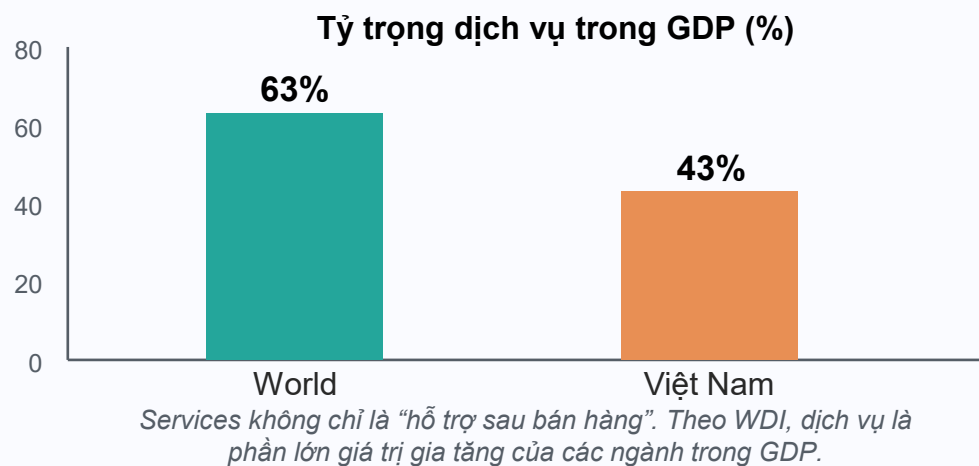
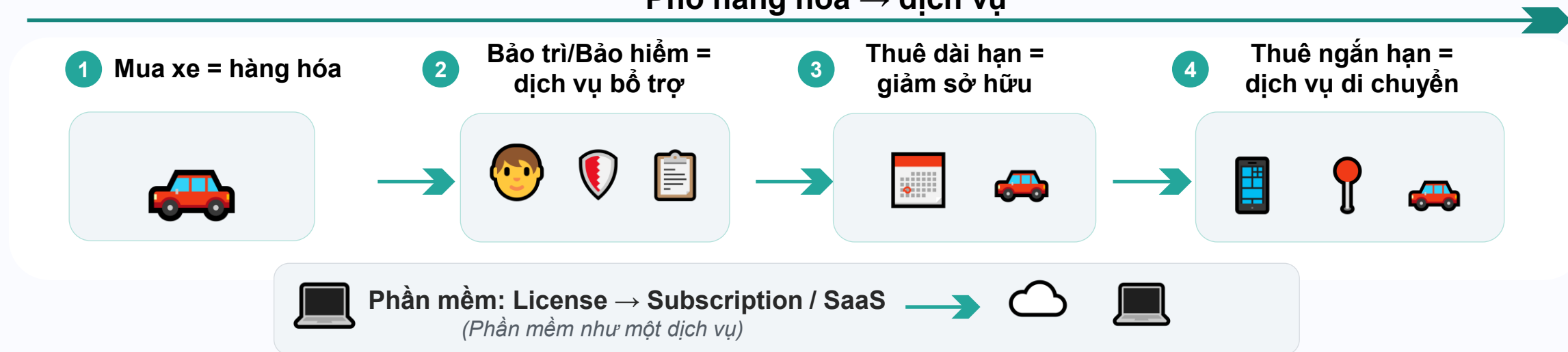
Môn học đi từ nền tảng khái niệm → mô hình hóa → quyết định định lượng → dịch vụ số/dữ liệu/AI.



Vì sao dịch vụ đáng được nghiên cứu?

Sản phẩm hiện đại ngày càng là gói hàng hóa-dịch vụ; vì vậy cần tư duy dịch vụ để phân tích, thiết kế và vận hành.

Phổ hàng hóa → dịch vụ



- Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế hiện đại.
- Nhiều sản phẩm hiện đại là tổ hợp hàng hóa + dịch vụ (product-service bundle).
- Khi dịch vụ lớn và phức tạp, cần khung lý thuyết + công cụ đo lường/mô hình hóa.
- Nhiều dịch vụ hiện đại vận hành bởi HTTT, dữ liệu, nền tảng số và AI.

★ **Khoa học dịch vụ:** phải nhìn toàn bộ **dịch vụ cung cấp, quy trình, tương tác, mô hình doanh thu, dữ liệu và vòng đời** dịch vụ.

Từ ngành dịch vụ truyền thống đến dịch vụ mới nổi

Service không chỉ là nhà hàng, du lịch hay bán lẻ; nó bao gồm nhiều cấu hình physical–digital–knowledge.

- **Truyền thống:** làm tóc, bán lẻ, ăn uống, khách sạn, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ công.
- **Nâng cấp bằng công nghệ:** online retail, digital banking, smart hotel, telemedicine, platform logistics, mobile communication.
- **Dịch vụ mới nổi:** cloud, dữ liệu service, AI service, IoT service, network service, content streaming, platform labor/gig economy.
- **Điểm chung:** nhiều tác nhân phối hợp tài nguyên và tri thức thông qua quy trình/công nghệ để tạo kết quả dịch vụ cho một beneficiary.

Kinh tế tri thức và kinh tế dịch vụ

Khoa học dịch vụ gắn với tri thức vì service thường huy động kỹ năng, dữ liệu, kinh nghiệm và năng lực tổ chức.

- Tri thức gồm biết-cái-gì, biết-vì-sao, biết-ai, biết-ở-đâu/khi-nào, và biết-làm-thế-nào; nhiều service phụ thuộc mạnh vào “know-how”.
- Nền kinh tế tri thức nhấn mạnh việc tạo, phổ biến và sử dụng tri thức làm động lực tăng trưởng [World Bank 2006].
- **Bốn cột trụ thường gặp:** thể chế/khuyến khích kinh tế, lao động có kỹ năng, hệ thống đổi mới, hạ tầng thông tin.
- Khoa học dịch vụ giúp nối kinh tế tri thức với HTTT: dữ liệu, quy trình, công nghệ và tổ chức được cấu hình để tạo giá trị dịch vụ.

“Như một dịch vụ” (As-a-Service) trong CNTT

IaaS, PaaS, SaaS chuyển năng lực kỹ thuật thành dịch vụ có giao diện, cam kết và vận hành.

Mức trừu tượng tăng dần trong khi phần người dùng phải tự quản trị giảm dần.

Hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service - IaaS)

- **Cung cấp:** máy ảo, lưu trữ và mạng ảo hóa.
- **Người dùng kiểm soát:** hệ điều hành, middleware và ứng dụng.
- **Phù hợp:** khi cần linh hoạt cao và chủ động cấu hình.

Kiểm soát cao hơn

Nền tảng như một dịch vụ (Platform as a Service - PaaS)

- **Cung cấp:** runtime, thư viện, database và công cụ triển khai.
- **Người dùng tập trung:** phát triển và vận hành ứng dụng thay vì quản trị hạ tầng.
- **Phù hợp:** khi muốn tăng tốc phát triển và chuẩn hóa quy trình.

Cân bằng kiểm soát-tiện lợi

Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service - SaaS)

- **Cung cấp:** ứng dụng hoàn chỉnh qua web/app.
- **Người dùng chủ yếu:** cấu hình và sử dụng chức năng nghiệp vụ.
- **Phù hợp:** khi cần dùng nhanh, ít bảo trì và dễ mở rộng số người dùng.

Tiện lợi cao hơn

Biên thể mở rộng: Dữ liệu như một dịch vụ (Data as a Service - DaaS), Trí tuệ nhân tạo như một dịch vụ (AI as a Service - AaaS), Quy trình nghiệp vụ như một dịch vụ (Business Process as a Service - BPaaS).

Vì sao sinh viên HTTT cần Khoa học dịch vụ?

HTTT là cầu nối giữa công nghệ, quy trình tổ chức và giá trị/kết quả dịch vụ cho bên liên quan.

- Chuyên viên HTTT cần hiểu yêu cầu nghiệp vụ, tác nhân, luồng dữ liệu, quy trình, ràng buộc và đánh đổi trước khi thiết kế giải pháp kỹ thuật.
- Nhiều thất bại số hóa không nằm ở thuật toán mà nằm ở biên hệ thống sai, chỉ số đo sai, quy trình không phù hợp hoặc lợi ích (incentive) của tác nhân không khớp.
- Khoa học dịch vụ cung cấp ngôn ngữ để nói tổ chức với tính toán: mô hình (model), đo lường (measure), phân tích (analyze), và cải thiện (improve).
- Trong dự án môn học, sinh viên không chỉ “làm ứng dụng” mà phải chỉ ra hệ thống dịch vụ nào được cải thiện và bằng chứng nào chứng minh.

Điều gì xảy ra khi nhấn “Đặt xe” ?

Một thao tác đơn giản che giấu một hệ thống dịch vụ nhiều lớp.

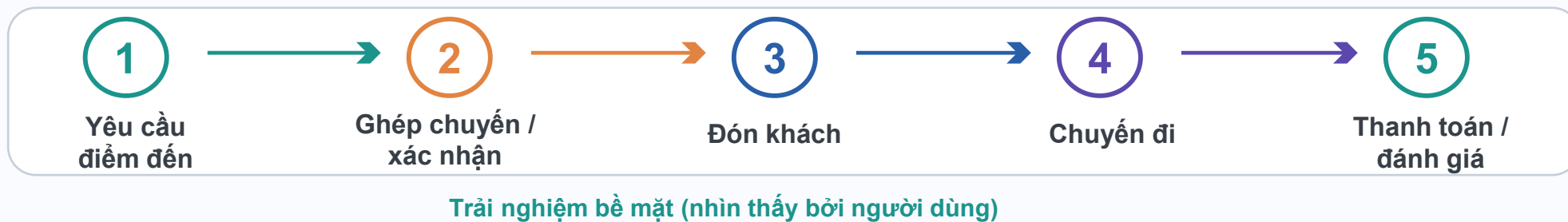
- **Người dùng nhìn thấy:** nhập điểm đến, chọn loại xe, xác nhận chuyến đi, theo dõi tài xế, thanh toán, đánh giá.
- **Backstage:** xác thực tài khoản, định vị GPS, matching, pricing, ETA, payment, risk/fraud, hỗ trợ, policy, dữ liệu infrastructure.
- **Kết quả dịch vụ:** không chỉ là “xe đến”, còn thời gian chờ, an toàn, độ tin cậy, giá, trải nghiệm và tính công bằng cho tài xế.
- **Câu hỏi:**
 - tác nhân nào tham gia?
 - tài nguyên nào khan hiếm?
 - tương tác nào dễ lỗi?
 - biên hệ thống phân tích nên đặt ở đâu?



Hành trình Uber và hệ thống dịch vụ phía sau

Journey view giúp thấy trải nghiệm người dùng; service system view giúp phân tích tác nhân, tài nguyên, tương tác và chỉ số vận hành.

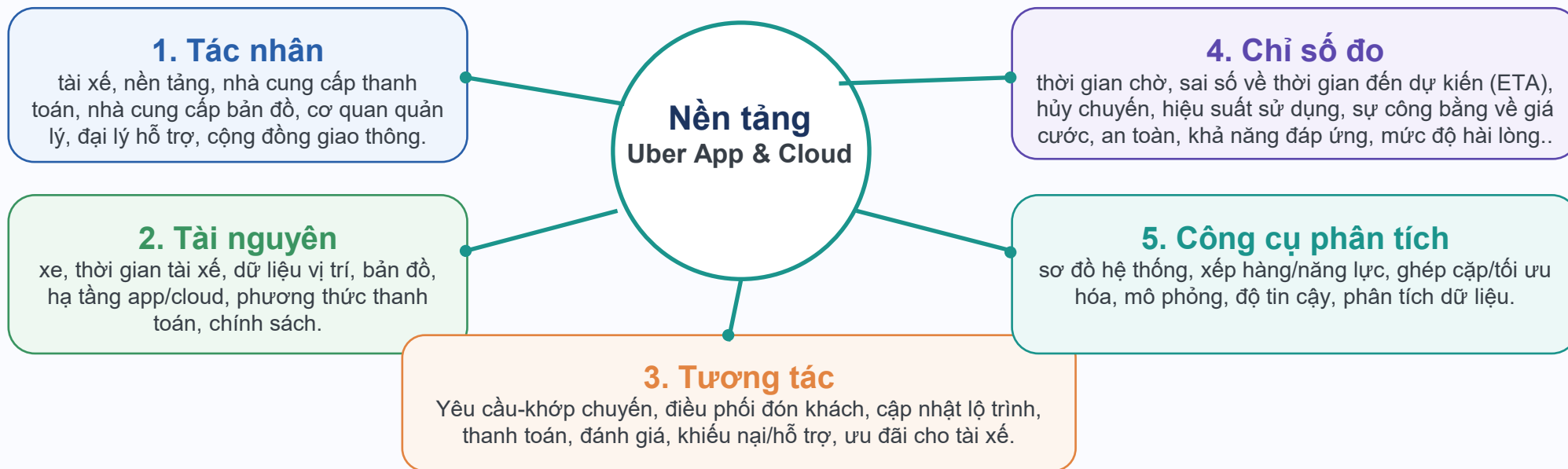
Góc nhìn
người dùng
(Journey view)



Cấu trúc vận hành phía sau (ít thấy nhưng quyết định trải nghiệm)

Phía sau hành trình:
hệ thống dịch vụ
(Service system)

Journey view cho thấy bề mặt; để phân tích sâu cần service system view.



Cùng một hiện tượng dịch vụ phải được nhìn ở cả hai lớp: **trải nghiệm người dùng** và **hệ thống vận hành phía sau**.

Dịch vụ (Service) là gì?

- Từ định nghĩa truyền thống đến khung nhìn hiện đại: **dịch vụ là hoạt động/quy trình huy động năng lực và tài nguyên để tạo giá trị/kết quả dịch vụ.**

Nhìn quanh bạn: đâu là “dịch vụ”?

- Nêu 01 ví dụ trong đời sống UET: thư viện số, đăng ký học phần, canteen, LMS, xe buýt...
- Chỉ ra nhà cung cấp, người dùng và giá trị mà dịch vụ đó tạo ra.
- Vì sao gọi đó là dịch vụ chứ không chỉ là “sản phẩm”?

Khái niệm “dịch vụ” thay đổi theo thời gian

Không có một câu định nghĩa duy nhất đủ cho mọi mục đích; cần hiểu tiến hóa của khái niệm.

- Đầu thế kỷ 20, dịch vụ thường được hiểu theo cách còn lại: hoạt động ngoài nông nghiệp, sản xuất và xây dựng.
- **Marketing truyền thống** nhấn mạnh dịch vụ là hành vi/quá trình/thi hành có tính vô hình và được trao đổi thương mại [Berry & Parasuraman 1993].
- **Logic hiện đại** nhấn mạnh ứng dụng năng lực, tri thức, kỹ năng và tích hợp tài nguyên để tạo lợi nhuận/giá trị [Qiu14, Ch.4].
- Khoa học dịch vụ mở rộng đối tượng từ giao dịch dịch vụ sang hệ thống dịch vụ và cách các hệ thống này tương tác, tiến hóa, tạo giá trị.

Định nghĩa dịch vụ theo logic hướng dịch vụ

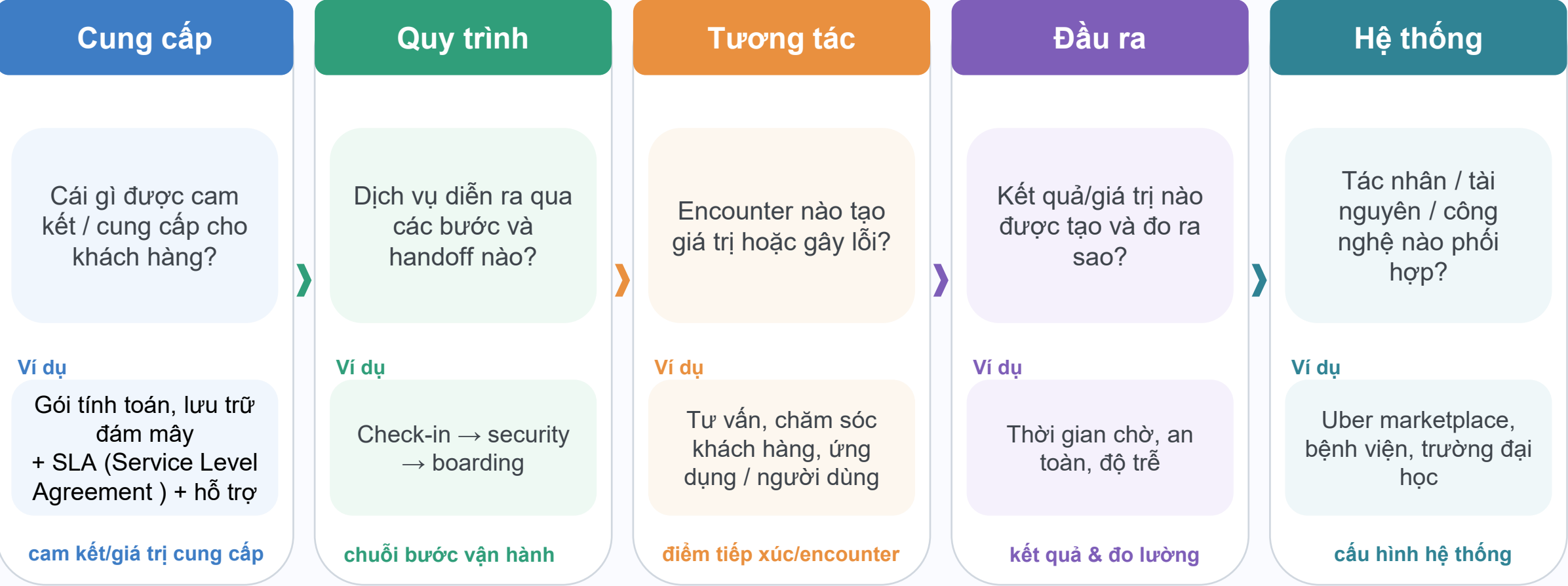
Trọng tâm là ứng dụng năng lực, tri thức và kỹ năng để tạo lợi ích trong quá trình tương tác.

- **Dịch vụ** là việc ứng dụng các năng lực chuyên biệt, đặc biệt là tri thức và kỹ năng, thông qua hành động, quá trình và sự thực hiện để tạo lợi ích cho thực thể khác hoặc chính thực thể đó [Qiu14, Ch.4].
- **Điểm nhấn 1:** dịch vụ không chỉ là thứ vô hình; cốt lõi là việc **vận dụng các năng lực** (application of competences)
- **Điểm nhấn 2:** hàng hóa có thể là cơ chế phân phối dịch vụ
 - Ví dụ: máy giặt phân phối năng lực giặt sạch.
- **Điểm nhấn 3:** khách hàng/người dùng thường tham gia vào quá trình tạo giá trị thay vì chỉ nhận sản phẩm cuối.

Dịch vụ là một quá trình/hoạt động trong đó một hoặc nhiều tác nhân huy động năng lực, tài nguyên, công nghệ và thông tin thông qua tương tác để tạo ra kết quả dịch vụ/giá trị cho một hoặc nhiều người thụ hưởng [Qiu14; Cardoso14].

Các khung nhìn phổ biến về dịch vụ

Mỗi góc nhìn phù hợp với một loại câu hỏi khác nhau.



Không có một khung nhìn duy nhất. Cùng một dịch vụ có thể được phân tích lần lượt theo offering → process → interaction → outcome → system.

Phân loại theo quan hệ nhà cung cấp-người tiêu dùng

Một dịch vụ luôn hàm chứa quan hệ được phục vụ và cung cấp năng lực

- **Provider/nhà cung cấp:** cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan hoặc platform chuẩn bị/cung cấp năng lực để đáp ứng một nhu cầu.
- **Consumer/người dùng:** thực thể sử dụng hoặc tham gia dịch vụ; có thể là người, tổ chức, hệ thống phần mềm.
- **Beneficiary/Người hưởng lợi:** người hưởng lợi có thể khác người dùng trực tiếp hoặc người trả tiền
 - Ví dụ: bệnh nhân/trường học/phụ huynh/nhà nước.
- Quan hệ dịch vụ thường bao gồm sự gắn kết, kỳ vọng, tương tác, hợp tác sản xuất và nhận thức về chất lượng.
- Một bản đồ tốt phải phân biệt tác nhân, vai trò, tài nguyên và kết quả dịch vụ; không liệt kê một cơ sở liên kết.

Phân loại theo ma trận quá trình dịch vụ (Service Process Matrix)

Ma trận quá trình dịch vụ liên hệ mức tương tác/tùy chỉnh với cường độ lao động để gợi ý cách quản trị dịch vụ. [Fitzsimmons14]

Độ tương tác / tùy chỉnh tăng →

Cường
độ
lao
động
tăng ↓

**Dịch vụ công nghiệp
(Service factory)**

tương tác/thay đổi thấp
lao động thấp
VD: airline/hotel quy mô lớn

**Dịch vụ cửa hàng
(Service shop)**

tương tác/thay đổi cao
lao động thấp
VD: hospital/repair service

**Dịch vụ đại chúng
(Mass service)**

tương tác/thay đổi thấp
lao động cao
VD: bán lẻ/ giáo dục quy mô lớn

**Dịch vụ chuyên nghiệp
(Professional service)**

tương tác/thay đổi cao
lao động cao
VD: tư vấn/luật/y tế chuyên sâu

- Một dịch vụ có thể dịch chuyển vị trí khi công nghệ, tự động hóa hoặc khách hàng tham gia thay đổi.
- **Câu hỏi quản trị:** mức độ chuẩn hóa hay cá nhân hóa nên cao đến đâu? capacity nằm ở con người hay vốn/hạ tầng?
- **Ví dụ:** hệ thống đăng ký học phần có thể giảm labor intensity nhờ automation nhưng vẫn cần hỗ trợ khi exception xảy ra.
- **Bridge:** sang các bài sau: capacity, queueing, scheduling và optimization đều chịu ảnh hưởng của loại service process.

Phân loại theo bản chất hành động dịch vụ

Câu hỏi cốt lõi: hành động dịch vụ tác động vào cái gì và mức tham gia của khách hàng ra sao? [Lovelock18]

Đối tượng tác động: con người / tài sản / tri thức / thông tin

People-processing

tác động hữu hình lên con người
VD: vận tải, khách sạn, y tế

Possession-processing

tác động hữu hình lên tài sản
VD: sửa xe, logistics, bảo trì

Mental-stimulus processing

tác động lên tri thức/cảm nhận
VD: giáo dục, giải trí, truyền
thông

Information processing

tác động lên thông tin/dữ liệu
VD: ngân hàng, bảo hiểm,
cloud/data service

- **People-processing:** khách hàng phải hiện diện hoặc được đại diện trực tiếp; thời gian chờ và trải nghiệm rất quan trọng.
- **Possession-processing:** tài sản của khách hàng là đầu vào chính; **theo dõi (tracking)** và **độ tin cậy (reliability)** thường là thước đo quan trọng.
- **Mental-stimulus:** đầu ra nằm ở nhận thức/cảm xúc/tri thức; đo lường khó hơn đầu ra vật lý.
- **Information-processing:** phù hợp với HTTT: dữ liệu, quyền truy cập, bảo mật, độ trễ và chất lượng thông tin là trung tâm của nguồn lực.

Dịch vụ: mục tiêu hiệu quả và đánh đổi (trade-off)

Hệ thống dịch vụ luôn có nhiều mục tiêu và ràng buộc; không tối ưu một chiều.

- **Dịch vụ tư nhân** thường quan tâm lợi nhuận, tăng trưởng, retention, chất lượng, cost và lợi thế cạnh tranh.
- **Dịch vụ công/phi lợi nhuận** thường quan tâm độ phủ (coverage), công bằng (equity), khả năng truy cập/tiếp cận (accessibility), tính chuyển đổi (transparency), ngân sách (budget) và tác động xã hội.
- **Các quyết định cốt lõi:** đặt cơ sở ở đâu, bao nhiêu năng lực (capacity), phân bổ tài nguyên thế nào, lập lịch nhân viên ra sao, ưu tiên ai khi quá tải.
- Trade-off phổ biến:
 - **Chi phí ↔ Thời gian chờ;**
 - **Tận dụng (utilization) ↔ Khả năng phục hồi (resilience);**
 - **Cá nhân hóa (personalization) ↔ quyền riêng tư (privacy);**
 - **Tự động hóa (automation) ↔ Niềm tin con người (human trust).**
- Đây là cầu nối sang tối ưu hóa (optimization), hàng đợi (queueing), định vị (location) và giả lập (simulation) ở các bài giảng sau sau.

Dịch vụ như một quá trình chuyển hóa (transformation process)

Process view biến khái niệm dịch vụ thành cấu trúc có thể mô hình hóa, đo lường và cải tiến. [Qiu14]

- **Đầu vào:** nhu cầu người dùng, dữ liệu đầu vào, tài nguyên (resource), năng lực (capacity), chính sách (policy) và ràng buộc (constraint).
- **Hoạt động/tương tác:** chuỗi tác vụ, chuyển giao (handoff), gặp gỡ dịch vụ (service encounter), quy tắc quyết định (decision rule) và xử lý ngoại lệ (exception handling).
- **Kết quả/đầu ra:** trạng thái được thay đổi; kết quả chỉ có ý nghĩa khi gắn kết với các bên liên quan (stakeholder) và bối cảnh (context).
- **Vòng lặp cải tiến:** đo số liệu (metrics), lấy phản hồi (feedback), phát hiện nút thắt/lỗi (bottleneck/failure) rồi thiết kế lại quy trình (redesign).

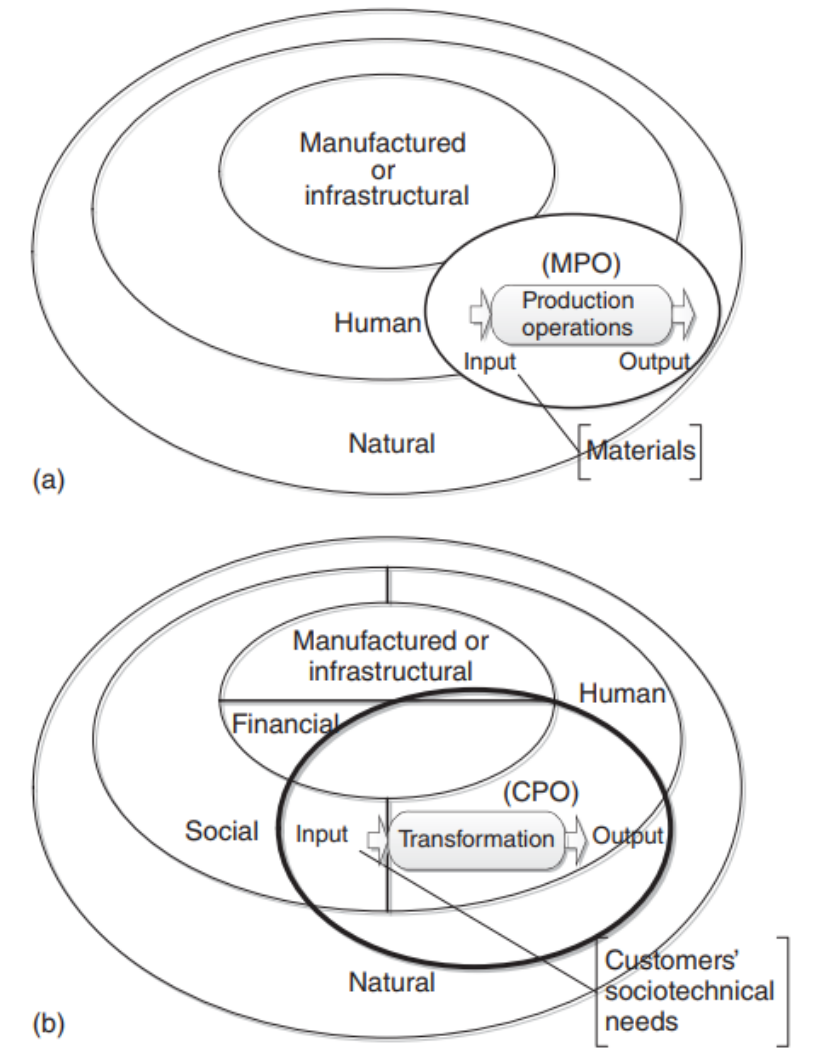


Figure 3.1 · Goods-dominant production operations versus service-oriented transformation

[Qiu14] Service Science (2014)

IHIP: bốn đặc trưng truyền thống của dịch vụ

IHIP là góc nhìn lịch sử để mô tả “dịch vụ” như đầu ra khác với hàng hóa vật lý; cần dùng như khung đọc, không phải tiêu chuẩn tuyệt đối.

Đọc theo IHIP truyền thống	Diễn giải	Đọc lại trong dịch vụ số/hybrid
Vô hình (intangibility)	Khó đánh giá đầy đủ trước khi sử dụng; thường phải dựa vào tín hiệu thay thế như thương hiệu, mô tả, đánh giá hay bằng cấp/chứng chỉ.	Nhiều phần quan sát được hơn qua giao diện, dashboard, log, review, SLA và trạng thái thời gian thực; mức “vô hình” giảm nhưng không biến mất.
Không đồng nhất (heterogeneity)	Kết quả dịch vụ thay đổi theo người cung cấp, người dùng, thời điểm và bối cảnh; vì vậy quản trị chất lượng là bài toán trung tâm.	Một số dịch vụ số như SaaS hay streaming có thể chuẩn hóa cao, nhưng kết quả vẫn phụ thuộc cấu hình, dữ liệu, thuật toán, ngữ cảnh sử dụng và hỗ trợ.
Không tách rời (inseparability)	Sản xuất và tiêu dùng thường gắn với encounter dịch vụ; khách hàng thường tham gia trực tiếp vào quá trình tạo giá trị.	Nhiều bước có thể tự động hóa hoặc bất đồng bộ, nhưng người dùng vẫn đồng tạo giá trị qua dữ liệu cung cấp, lựa chọn, phản hồi và phối hợp với nền tảng.
Không lưu trữ được (perishability)	Năng lực dịch vụ (capacity) khó “tồn kho”; ghế trống, slot thời gian, nhân lực nhàn rỗi thường mất đi nếu không được sử dụng.	Cloud và nền tảng làm năng lực co giãn hơn, có thể xếp hàng số và lưu trạng thái; tuy vậy thời gian, sự chú ý và một số năng lực vận hành vẫn có tính perishability.

IHIP cho thấy các bài toán cổ điển như **chất lượng (quality), encounter dịch vụ, nhu cầu năng lực và tính dễ hư hỏng**; nhưng khi phân tích dịch vụ số/hybrid phải bổ sung lăng kính **hệ thống dịch vụ (service system), dữ liệu, nền tảng, tự động hóa và quản trị (governance)**.

Năm yếu tố thường cần xác định khi phân tích dịch vụ

Qiu mô tả service bằng năm yếu tố cốt lõi: resource, provider, consumer, benefit và time. [Qiu14]

- **Tài nguyên (Resource):** có thể là vật lý (physical), mềm (soft) hoặc kết hợp (hybrid); không chỉ là tài sản hữu hình.
- **Nhà cung cấp (Provider):** chuẩn bị và huy động tài nguyên/quy trình để đáp ứng một nhu cầu.
- **Người tiêu dùng (Consumer):** tham gia dịch vụ bằng đầu vào, ưu tiên (preference), ngữ cảnh và phản hồi.
- **Giá trị và thời gian (Benefit + Time):** giá trị được cảm nhận như lợi ích trong một khoảng thời gian/bối cảnh cụ thể.

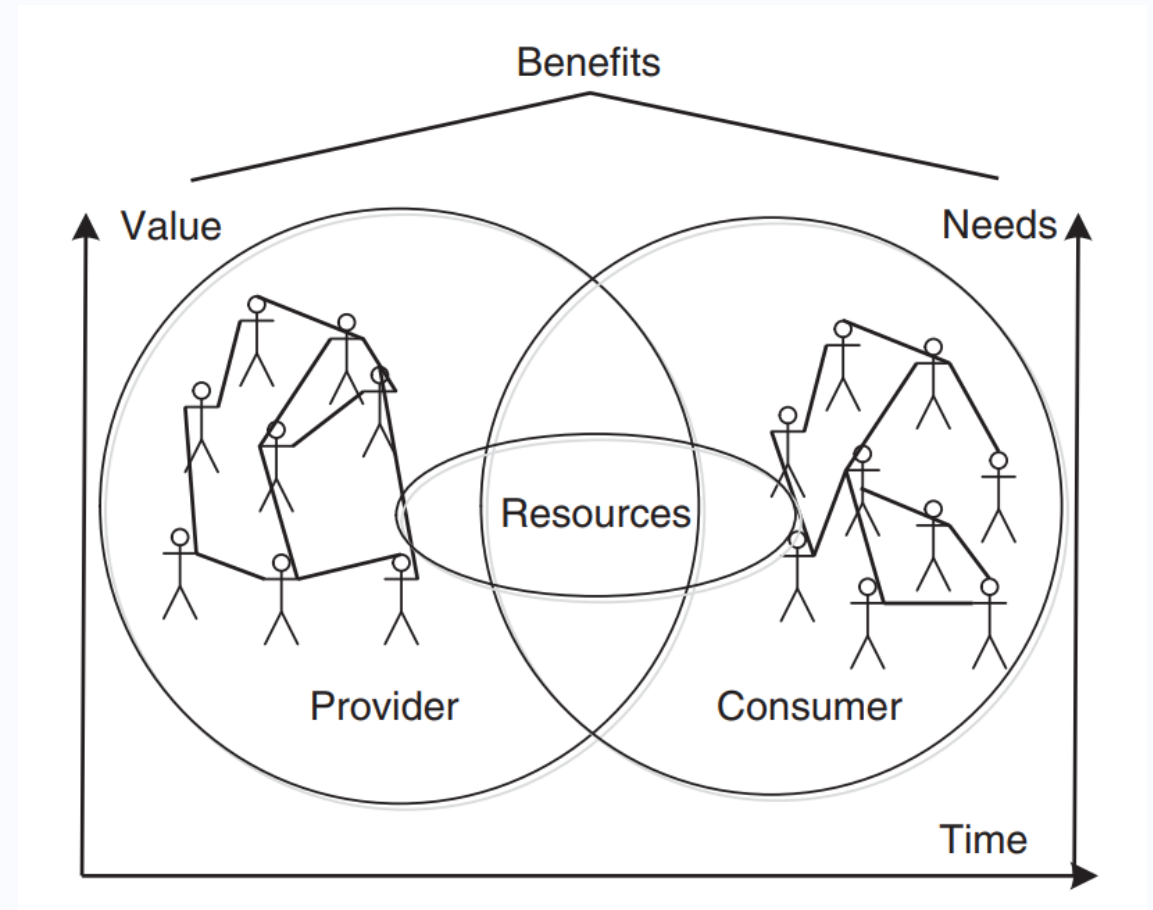


Figure 1.2 · A service involving certain fundamental elements

[Qiu14] Service Science (2014)

Tài nguyên chịu tác động và tài nguyên tác động

Phân biệt hai loại tài nguyên giúp hiểu vì sao tri thức, kỹ năng, dữ liệu và thuật toán là trọng tâm của service hiện đại.

Tài nguyên chịu tác động (Operand Resources)

- Hữu hình
- Thường là tài nguyên vật chất cần được tác động để tạo giá trị.
- Ví dụ: xe, phòng học, giường bệnh, server.



Tài nguyên tác động (Operant Resources)

- Vô hình
- Năng lực tác động lên tài nguyên khác.
- Ví dụ: tri thức, kỹ năng, quy trình, dữ liệu, thuật toán.

- **Service-dominant (S-D) logic:** nhấn mạnh dịch vụ là ứng dụng năng lực chuyên biệt để tạo lợi ích cho thực thể khác.
- Trong nhiều dịch vụ số, lợi thế không nằm ở tài sản vật lý mà ở tri thức, dữ liệu, quy trình và khả năng phối hợp.
- **Ví dụ:** Uber không chỉ là “xe”; nền tảng, dữ liệu vị trí, thuật toán matching và cơ chế tin tưởng là operant tài nguyên.

Hiệu quả dịch vụ phụ thuộc chất lượng và chấp nhận

Một hệ thống dịch vụ tốt cần đồng thời tốt về kỹ thuật và được người dùng/tổ chức chấp nhận [Qiu14].

Q: Quality

Chất lượng kỹ thuật

accuracy • latency • reliability • safety
• usability • throughput

$$E = Q \times A$$

A: Acceptance

Độ chấp nhận

trust • adoption • phù hợp quy trình •
chi phí học • văn hóa sử dụng

Ví dụ:

- **LMS:** hệ thống nhanh và ổn định nhưng nếu người dùng không hiểu quy trình, hiệu quả dịch vụ vẫn thấp.
- **AI service:** độ chính xác cao nhưng thiếu niềm tin hoặc sự giải thích được, thì người dùng khó dựa vào khuyến nghị.
- Trong KHDV cần quan sát đồng thời chất lượng kỹ thuật và độ chấp nhận của người dùng.

Vòng đời dịch vụ: classic service diamond

Service không kết thúc ở thời điểm cung cấp; nó đi qua vòng đời gồm các bước: learn, develop, perform và improve. [Qiu14]

- **Học (Learn):** nhận diện nhu cầu, điểm đau (pain point), bối cảnh sử dụng và kỳ vọng của các bên liên quan.
- **Phát triển (Develop):** cấu hình tài nguyên, vai trò, quy trình, công nghệ và giao diện dịch vụ (service interface).
- **Thực hiện (Perform):** các service encounters diễn ra; dữ liệu vận hành và feedback được tạo ra.
- **Cải thiện (Improve):** so sánh hiệu suất với mục tiêu để nâng cấp dịch vụ liên tục.

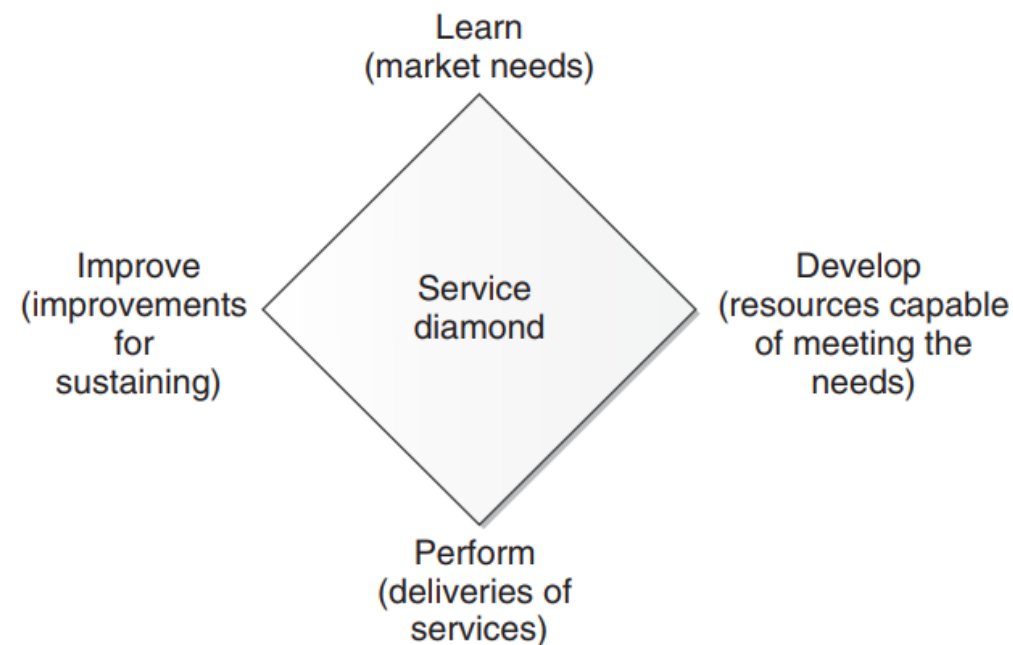


Figure 1.3 · The lifecycle of service: a classic service diamond

[Qiu14] Service Science (2014)

Vòng đời dịch vụ: priority shifts in service operations

Bốn ưu tiên — innovation, value proposition, value creation, performance — thay đổi theo lifecycle. [Qiu14]

- **Đổi mới (Innovation):** dịch vụ cần đổi mới khi nhu cầu, công nghệ và cạnh tranh thay đổi.
- **Giá trị đề xuất (Value proposition):** nhà cung cấp phải phát biểu rõ giá trị hứa hẹn và điều kiện để giá trị đó xảy ra.
- **Tạo giá trị (Value creation):** giá trị thường hình thành trong quá trình sử dụng/tương tác
- **Hiệu suất (Performance):** dịch vụ phải được đo bằng thước đo vận hành và trải nghiệm để phát hiện điểm yếu.

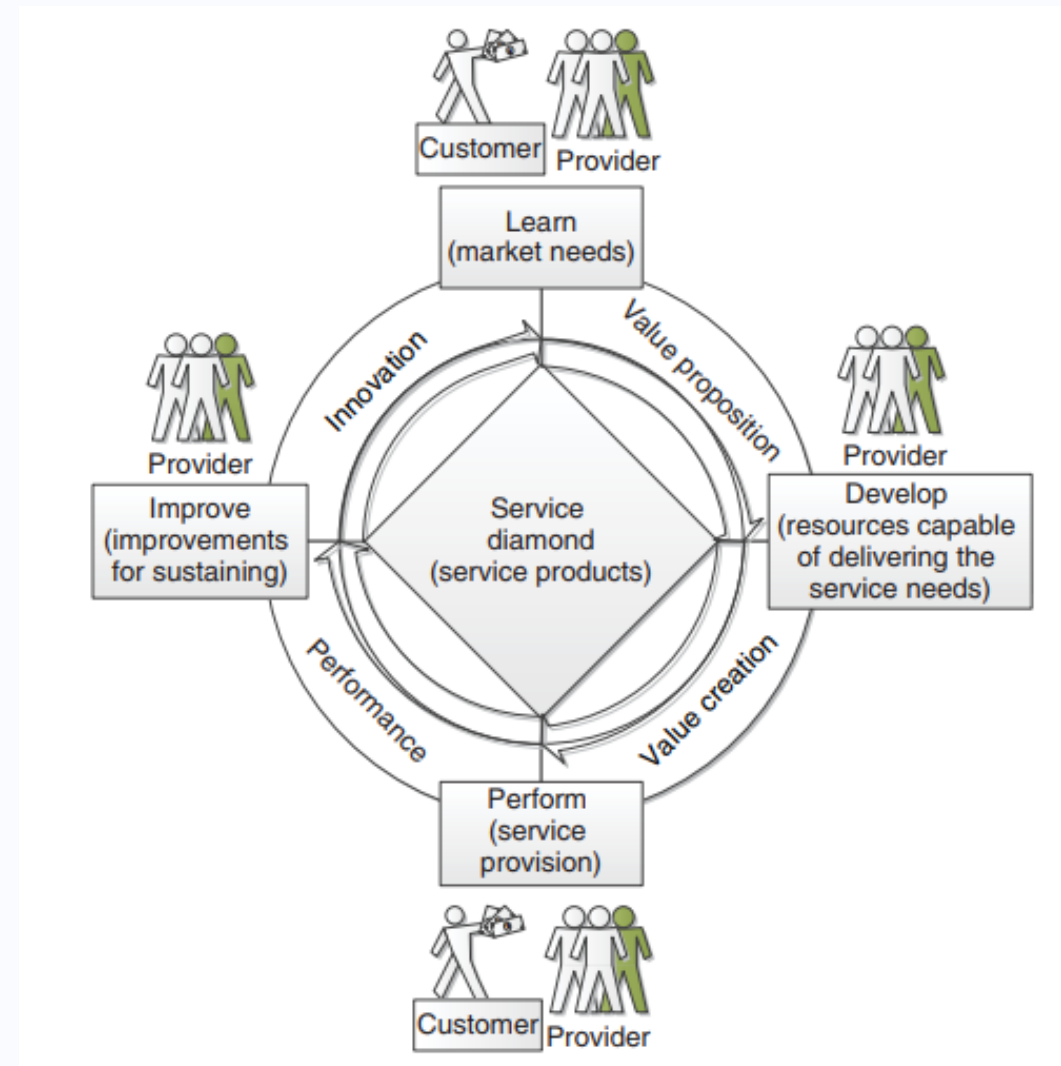


Figure 1.4 · Priority shifts in service business operations and management

[Qiu14] Service Science (2014)

Định nghĩa Khoa học dịch vụ (Service Science)

Nên học theo đối tượng nghiên cứu và câu hỏi trung tâm, không chỉ theo slogan SSME.

- **Khoa học dịch vụ** là lĩnh vực liên ngành kết hợp hiểu biết về con người, tổ chức, kinh doanh và công nghệ để mô tả, giải thích, mô hình hóa và cải tiến các hệ thống dịch vụ [Qiu14].
- **Đối tượng nghiên cứu:** hệ thống dịch vụ đa dạng, cách chúng tương tác, vận hành, tạo giá trị và tiến hóa.
- **Mục tiêu:** nâng cao hiệu quả, chất lượng, productivity, innovation và khả năng thiết kế/điều hành dịch vụ.
- Đối với HTTT: tập trung đặc biệt vào vai trò của dữ liệu, luồng thông tin, quy trình, nền tảng và các mô hình tính toán.

SSME: Khoa học, Quản lý và Kỹ nghệ dịch vụ

SSME giải thích vì sao vấn đề dịch vụ không thuộc riêng một ngành.

- **Khoa học:** quan sát, khái niệm hóa, giải thích và xây mô hình về hệ thống dịch vụ.
- **Quản lý (Management):** tổ chức, điều hành, quản trị, chiến lược, ưu đãi và chính sách (incentive and policy) lựa chọn dịch vụ.
- **Kỹ nghệ (Engineering):** thiết kế, tối ưu hóa, triển khai, kiểm thử và cải tiến hệ thống dịch vụ.
- **SSME không thay thế Computer Science/Information Systems;** nó tạo không gian liên ngành để CS/IS đóng góp vào bài toán dịch vụ thực tế.

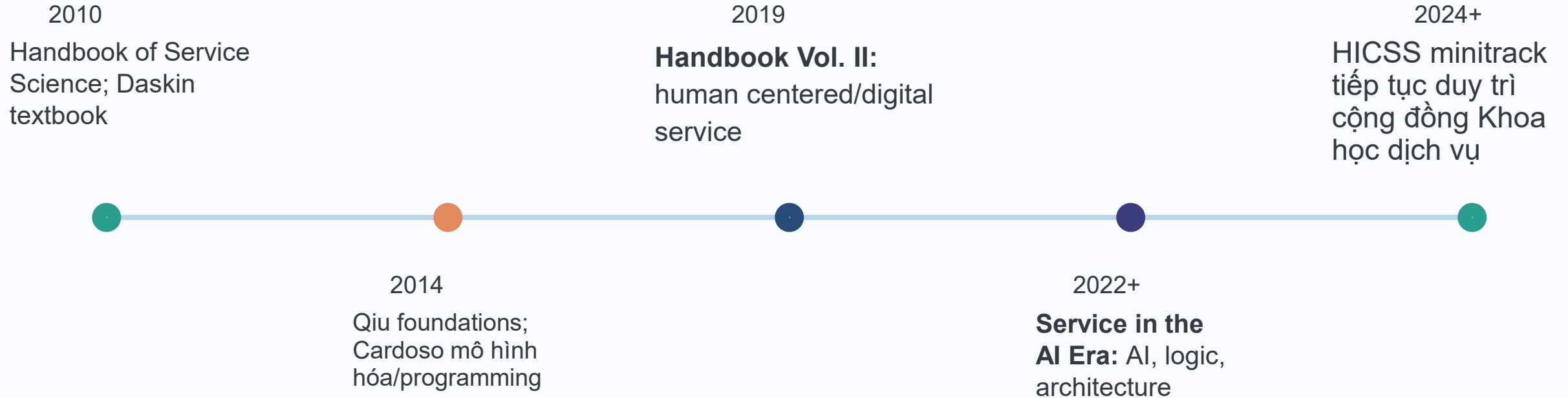
Lịch sử

Không có một “ngày khai sinh” duy nhất; Khoa học dịch vụ nổi lên từ nhiều dòng nghiên cứu hội tụ.



Lịch sử: digital/AI era

Từ textbook/handbook đến thông minh, lấy con người làm trung tâm và hỗ trợ bởi AI hệ thống dịch vụ.

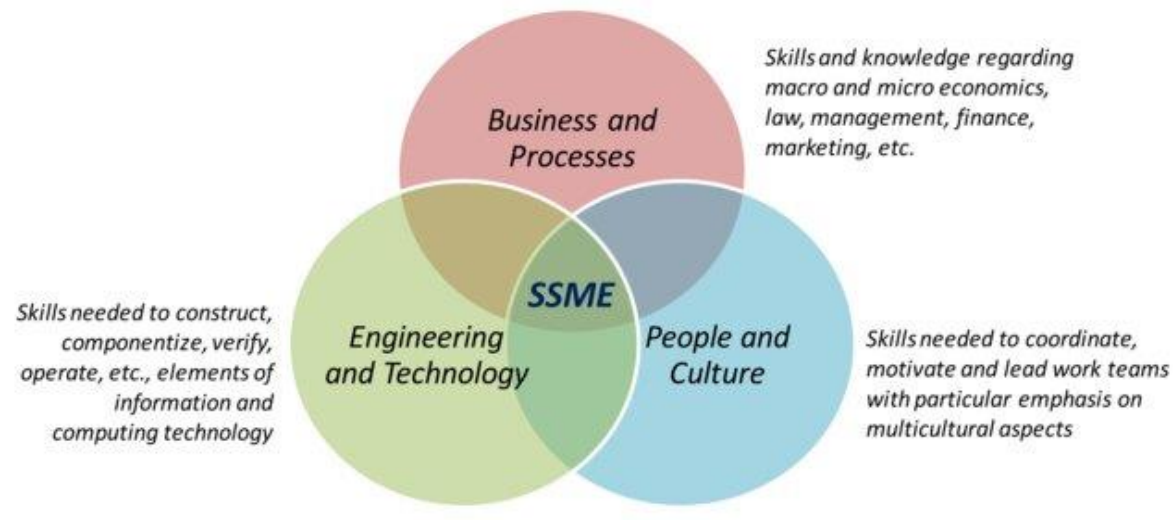


- Field ngày càng dịch chuyển từ khái niệm nền sang hệ thống thông minh, dữ liệu, platform, AI và service ecosystem.
- Trong môn này, AI là một phần của hệ thống dịch vụ, không thay thế toàn bộ khung phân tích service.

SSME và sự hình thành Khoa học dịch vụ

SSME là một mốc quan trọng giúp kết nối tư duy dịch vụ với CNTT, quản trị và đổi mới hệ thống.

- **SSME (Service Science, Management, and Engineering)** được thúc đẩy như một chương trình liên ngành nhằm nghiên cứu và cải thiện dịch vụ một cách có hệ thống.
- Điểm quan trọng của SSME là **không xem dịch vụ chỉ như một giao dịch, mà như một hệ thống nhiều tác nhân, tài nguyên và tương tác.**
- Từ đó, Khoa học dịch vụ phát triển theo hướng **kết hợp kinh doanh, tổ chức, tính toán và dữ liệu.**
- Với **hệ thống thông tin**, cách nhìn này hữu ích vì nhiều vấn đề dịch vụ hiện đại nằm ở sự phối hợp giữa quy trình, con người và công nghệ.



Khoa học dịch vụ là một khoa học hệ thống?

Một cách nhìn quan trọng: hệ thống dịch vụ là thể giới nhân tạo do con người thiết kế và vận hành.

- Spohrer và Maglio mô tả Khoa học dịch vụ như một nhánh của Khoa học hệ thống (systems science) nghiên cứu **sự hình thành giá trị (Value Formation)** trong các hệ thống nhân tạo [Spohrer & Maglio 2009].
- **“Hệ thống”** nghĩa là kết quả dịch vụ không thể giải thích chỉ bằng từng phần tử riêng lẻ; cần nhìn tương tác, sự phụ thuộc và kết quả phản hồi.
- Hệ thống dịch vụ có cả yếu tố kỹ thuật và xã hội: con người, tổ chức, công nghệ, dữ liệu, quy trình, luật và môi trường.
- Hàm ý: cải tiến dịch vụ thường đòi hỏi thay đổi cấu hình hệ thống, không chỉ thêm một chức năng phần mềm.

Khoa học dịch vụ ≠ Kỹ nghệ dịch vụ ≠ Quản lý dịch vụ

Ba góc nhìn chồng lấn nhưng không đồng nhất; môn học này lấy Khoa học dịch vụ làm khung bao trùm.

UMBRELLA

Khoa học dịch vụ (Service Science)

- **Trọng tâm:** nghiên cứu có hệ thống về dịch vụ, hệ thống dịch vụ, giá trị, tương tác và sự tiến hóa.
- **Câu hỏi chính:** dịch vụ vận hành ra sao, tạo giá trị thế nào, cải tiến ở đâu?
- **Tính chất:** liên ngành: kinh doanh + công nghệ + tổ chức + xã hội.

METHODS

Kỹ nghệ dịch vụ (Service Engineering)

- **Trọng tâm:** thiết kế, mô hình hóa, tối ưu và triển khai dịch vụ.
- **Câu hỏi chính:** dùng công cụ nào để phân tích hay cải thiện hệ thống?
- **Ví dụ:** hàng đợi, tối ưu hóa, mô phỏng, BPMN.

OPERATIONS

Quản lý dịch vụ (Service Management)

- **Trọng tâm:** vận hành, chiến lược, governance, chất lượng và quan hệ khách hàng.
- **Câu hỏi chính:** tổ chức quản trị dịch vụ như thế nào để đạt performance?
- **Ví dụ:** SLA, service quality, capacity planning, CRM.

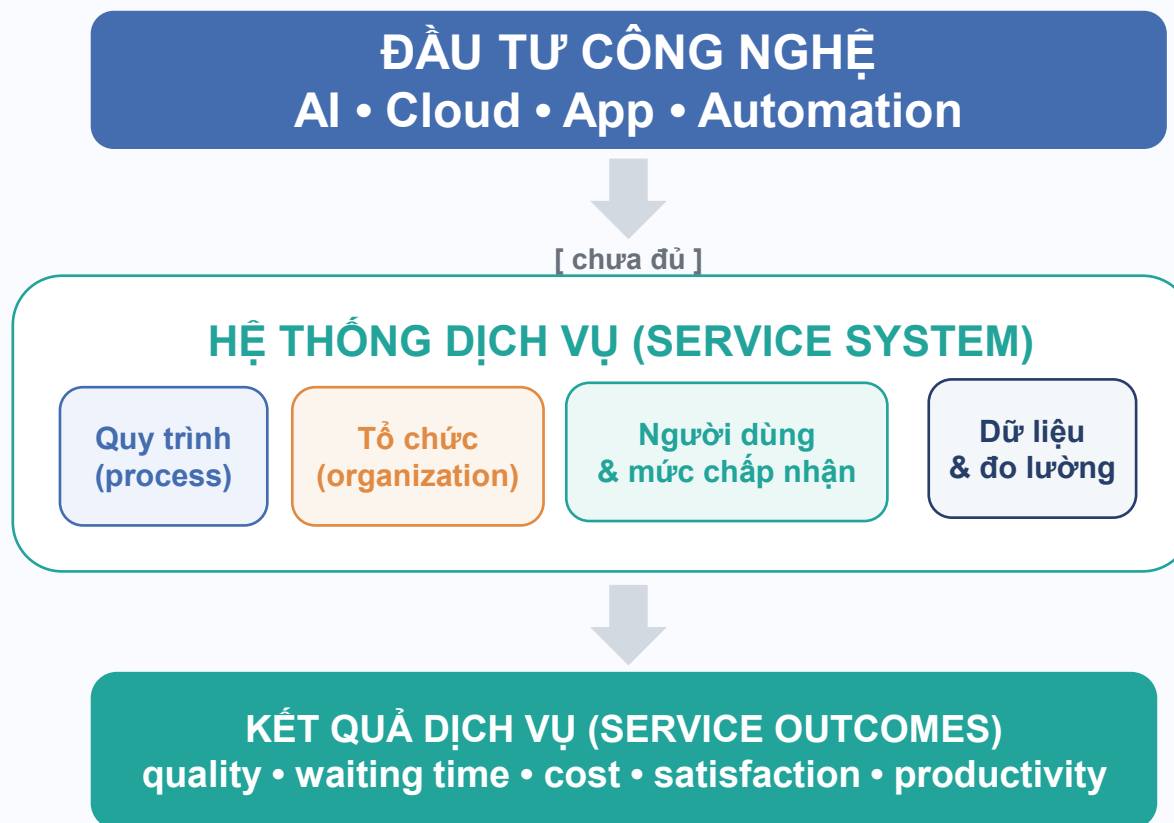
Công cụ kỹ nghệ là phương tiện phân tích; danh tính của học phần vẫn là Khoa học dịch vụ với trọng tâm hệ thống/HTTT.

Nghịch lý năng suất CNTT: bài học dịch vụ - hệ thống

Công nghệ không tự động tạo năng suất (productivity) nếu quy trình (process), tổ chức (organization) và đo lường (measurement) không thay đổi.

Nghịch lý Solow (Solow productivity paradox)

“Máy tính xuất hiện khắp nơi, trừ trong thống kê năng suất.”



Vì sao có nghịch lý?

1. Đo lường sai / thiếu

Đầu ra dịch vụ (service output) và chất lượng thường khó đo đầy đủ.

2. Độ trễ đầu tư

Cần thời gian học, hấp thụ công nghệ và tái thiết kế quy trình.

3. Lợi ích tái phân phối

Lợi ích có thể đi vào tiện lợi, chất lượng hay khách hàng, chưa hiện ngay ở productivity.

4. Triển khai không đồng bộ

Công nghệ mới nhưng quy trình, tổ chức và kỹ năng vận hành vẫn cũ.

Bài học cho Khoa học dịch vụ: công nghệ là **tài nguyên (resource)**, không phải giá trị tự thân. Giá trị xuất hiện khi công nghệ được **tích hợp vào hệ thống dịch vụ (service system)** và làm thay đổi quy trình, hành vi, năng lực và kết quả dịch vụ.

Đánh giá AI / cloud / app mới: không chỉ đo accuracy hay số tính năng → phải đo **kết quả dịch vụ + thay đổi quy trình + mức chấp nhận (adoption) + đánh đổi (trade-off)**.

Các câu hỏi trung tâm của Khoa học dịch vụ

Một bộ câu hỏi dùng lặp lại cho mọi case và project.

- **Hệ thống dịch vụ (service system)** là gì? **Ranh giới hệ thống (system boundary)** nào được lựa chọn và vì sao?
- Những **tác nhân (actors)** / **bên liên quan (stakeholders)** nào tham gia? Ai cung cấp tài nguyên, ai hưởng lợi và ai chịu rủi ro?
- Những **tài nguyên (resources)**, **thông tin (information)**, **công nghệ (technology)** và **quy trình/quy tắc (processes/rules)** nào được huy động?
- Những **tương tác (interactions)** nào tạo ra giá trị, **độ trễ (delay)**, **lỗi (error)**, **học hỏi (learning)** hoặc **xung đột (conflict)**?
- Những **chỉ số đo lường (metrics)** nào phản ánh **kết quả dịch vụ (service outcomes)**, **hiệu năng (performance)** và **giá trị (value)**? Các chỉ số có thiên lệch về lợi ích của một bên liên quan nào không?
- Những **can thiệp (interventions)** nào có thể cải thiện hệ thống, và **minh chứng (evidence)** nào cho thấy các can thiệp đó thực sự hiệu quả?

Định nghĩa hệ thống dịch vụ (Service System)

Hệ thống dịch vụ là cấu hình động của con người, tổ chức, thông tin, công nghệ và tài nguyên tương tác để tạo giá trị/đầu ra.

- **Cấu hình động:** không chỉ là một phần mềm hay một tổ chức; nó thay đổi theo actor, resource và context.
- **Thành phần:** people/organizations, shared information, technology, other resources và interaction.
- **Nested systems:** một service system có thể chứa service systems con và kết nối với hệ sinh thái rộng hơn.
- **Project use:** trước khi tối ưu, phải xác định system boundary, actors, resources và outcome.

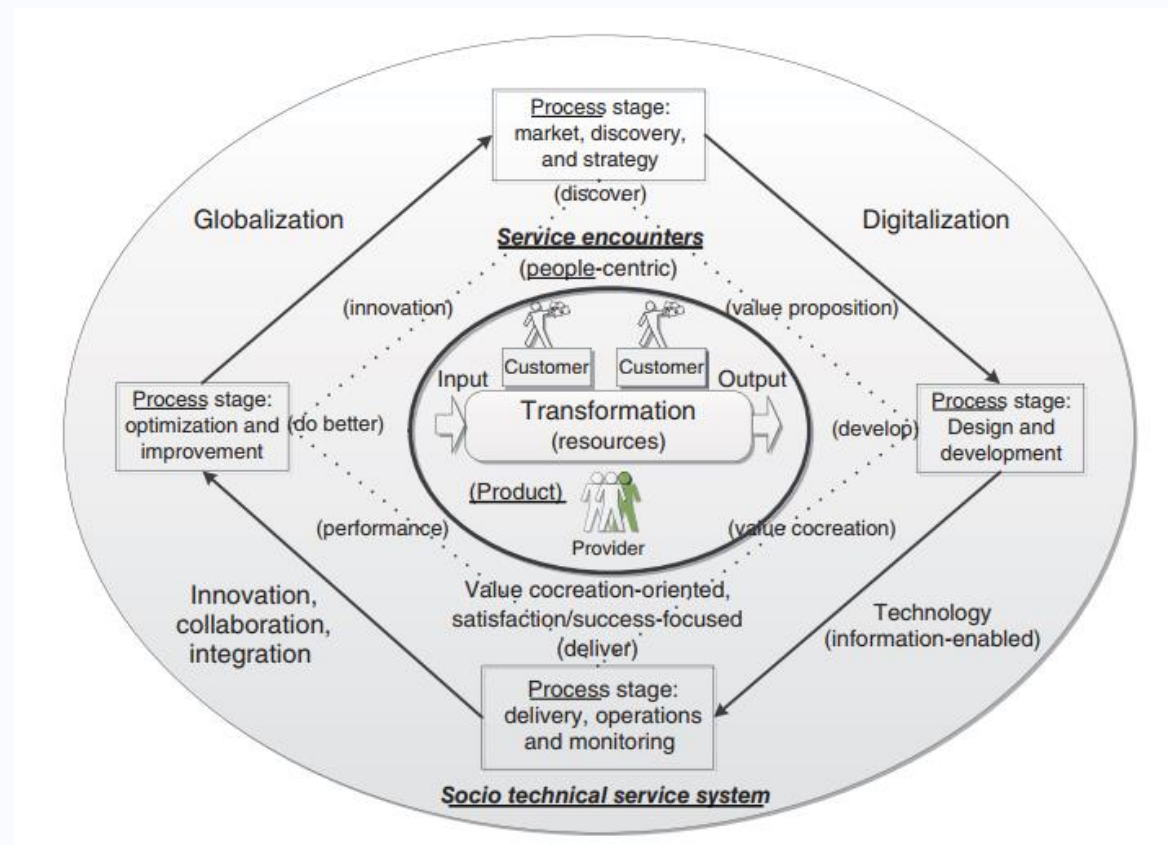


Figure 2.16 · A sociotechnical process-driven systems view of services

[Qiu14] Service Science (2014)

Checklist thành phần của hệ thống dịch vụ

Thành phần	Câu hỏi phân tích	Ví dụ Uber
Actors	Ai tham gia, vai trò gì?	Rider, tài xế, platform, regulator
Resources	Cái gì bị huy động/khan hiếm?	Xe, thời gian tài xế, GPS, dữ liệu
Interactions	Encounter/handoff nào xảy ra?	Request-match-pickup-trip-pay
Công nghệ/thông tin	Dữ liệu và hệ thống nào điều phối?	App, map, pricing, payment, cloud
Boundary	Trong/ngoài phạm vi model?	Có tính traffic city không?
Outcome/chỉ số đo	Thành công đo bằng gì?	Wait time, cancellation, safety, rating

Tác nhân và bên liên quan trong hệ thống dịch vụ

Actor có thể là người, tổ chức, vai trò hoặc thành phần tự động; bên liên quan là bên chịu ảnh hưởng bởi kết quả dịch vụ.

Phân biệt nhanh

Tác nhân (actor): trực tiếp tham gia, điều phối hoặc thực hiện một phần hoạt động dịch vụ.

Bên liên quan (stakeholder): hưởng lợi, chịu rủi ro, đặt quy định hoặc bị ảnh hưởng bởi kết quả dịch vụ.

1. Tác nhân chính (primary actors)

Trực tiếp tham gia cuộc gặp dịch vụ (service encounter) hoặc chịu kết quả dịch vụ.

- Ví dụ: người dùng, bệnh nhân, tài xế, nhân viên phục vụ, giảng viên/sinh viên.

2. Tác nhân hỗ trợ (supporting actors)

Giữ hệ thống vận hành nhưng thường nằm ở phía sau (backstage).

- Ví dụ: nhà cung cấp thanh toán, cloud, bảo trì, đội dữ liệu, logistics, IT support.

3. Tác nhân giám sát/điều phối (oversight actors)

Đặt luật chơi, tiêu chuẩn, quyền lợi và ràng buộc cho hệ thống.

- Ví dụ: regulator, đối tác, cộng đồng, ban quản trị, cơ quan kiểm định.

Kiểm tra bên liên quan (stakeholder check)

Ai tạo?
Ai dùng?
Ai bị ảnh hưởng?
Ai điều phối?
Ai giám sát?

liệt kê tác nhân → xác định ai góp tài nguyên → ai hưởng lợi / chịu rủi ro → chọn chỉ số đo phù hợp

Hệ thống dịch vụ (service system) được cấu thành bởi nhiều thực thể phối hợp; nếu bỏ sót tác nhân quan trọng thì biên hệ thống (system boundary), chỉ số đo (metrics) và can thiệp (intervention) thường sai.

Ai tạo tài nguyên?

Ai dùng dịch vụ?

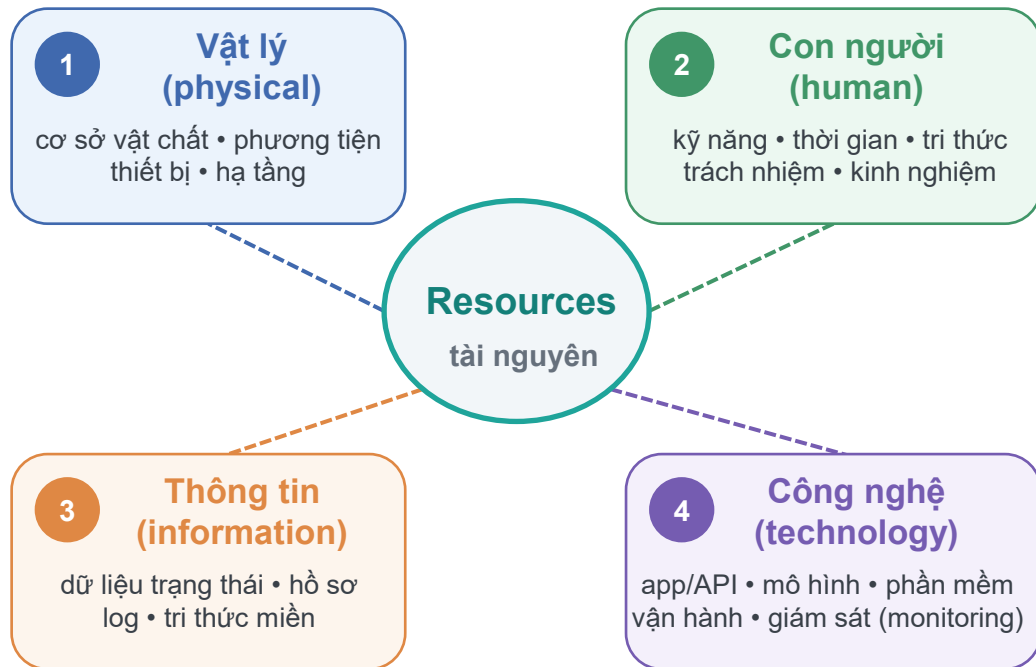
Ai chịu rủi ro?

Ai giám sát quy tắc?

Tài nguyên trong hệ thống dịch vụ

Kết quả dịch vụ (service outcome) phụ thuộc vào cách tài nguyên (resources) được truy cập, phối hợp, chia sẻ và ràng buộc.

Bốn nhóm tài nguyên thường gặp trong hệ thống dịch vụ



Khi tài nguyên khan hiếm hoặc phải chia sẻ, xuất hiện bài toán năng lực (capacity), lập lịch (scheduling), phân bổ (allocation), độ tin cậy (reliability).

- Tài nguyên (resources) trong KHDV không chỉ là tài sản vật lý; nó còn gồm năng lực, tri thức, dữ liệu và thời gian.
- Giá trị dịch vụ xuất hiện khi tài nguyên được tích hợp (resource integration) qua tương tác giữa nhiều tác nhân.
- Khi tài nguyên khan hiếm hoặc phải chia sẻ, cần mô hình hóa hàng đợi (queueing), lập lịch (scheduling), phân bổ (allocation) và độ tin cậy (reliability).
- Ví dụ UET: số chỗ lớp học, lịch phòng, dữ liệu tiên quyết, dung lượng máy chủ (server capacity) và thời gian cố vấn đều là tài nguyên.

Câu hỏi khi phân tích: tài nguyên nào bị nghẽn, ai kiểm soát, ai được quyền truy cập, và đo bằng chỉ số nào?

Đừng chỉ hỏi “có công nghệ gì?”; hãy hỏi **tài nguyên nào được huy động, phối hợp và ràng buộc như thế nào.**

Tương tác và cuộc gặp dịch vụ (Service Encounters)

Service được hiện thực hóa qua chuỗi encounters; lỗi thường xuất hiện ở handoff giữa actor, system và context. [Qiu14]

- **Human-human:** tư vấn, khám bệnh, chăm sóc khách hàng, giảng dạy; phụ thuộc kỹ năng và trust.
- **Human-system:** đặt xe, đăng ký học, chatbot, kiosk; phụ thuộc UX, latency và explainability.
- **System-system:** payment API, inventory sync, routing/matching backend; lỗi có thể lan truyền.
- **Handoff:** nơi chuyển trách nhiệm/thông tin giữa actor; thường là điểm sinh delay hoặc failure.

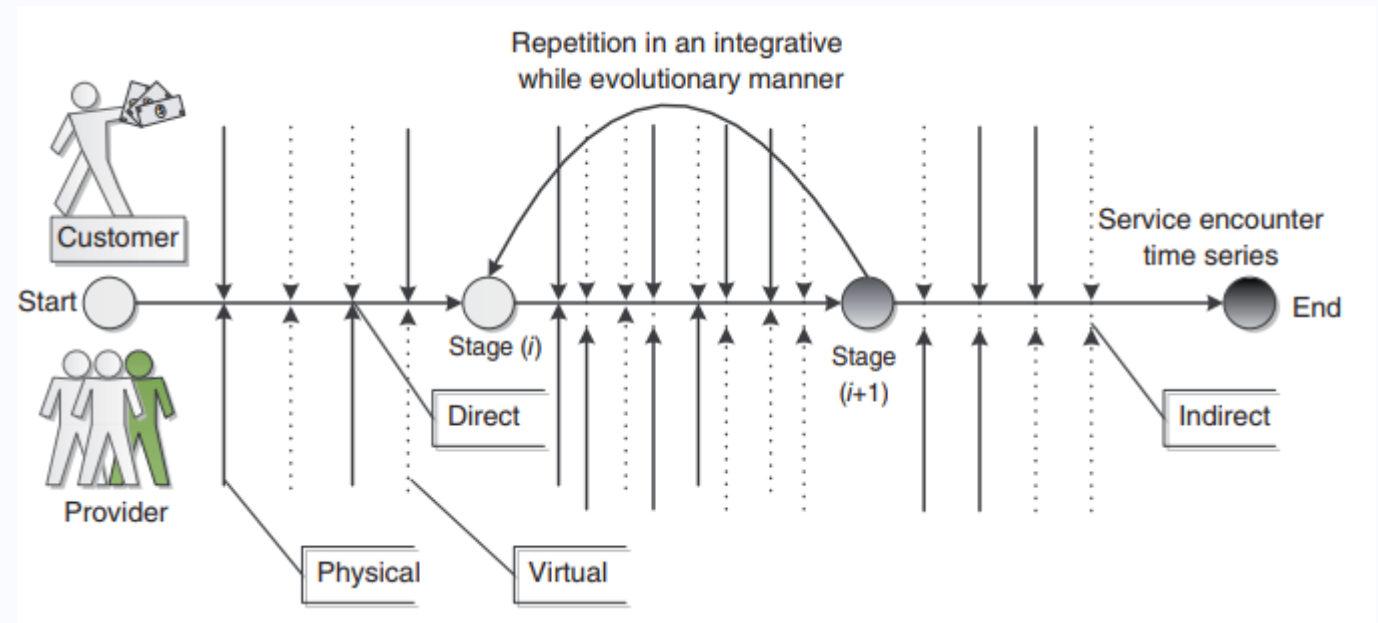


Figure 1.7 · A series of service encounters throughout the lifecycle of service

[Qiu14] Service Science (2014)

Thông tin và công nghệ trong hệ thống dịch vụ

Công nghệ thông tin hỗ trợ sự phối hợp, tự động hóa và khả năng hiển thị thông tin trên các lĩnh vực nghiệp vụ trong một tổ chức cung cấp dịch vụ. [Qiu14]

- **Data/status:** ai đang ở đâu, demand hiện tại, queue length, service history, risk signals.
- **Rules/algorithms:** matching, pricing, routing, scheduling, priority, recommendation và fraud detection.
- **Infrastructure/interface:** mobile app, cloud, payment gateway, map service, monitoring dashboard.
- **Alignment:** service tốt đòi hỏi data, rule, interface, process và con người phù hợp với nhau.

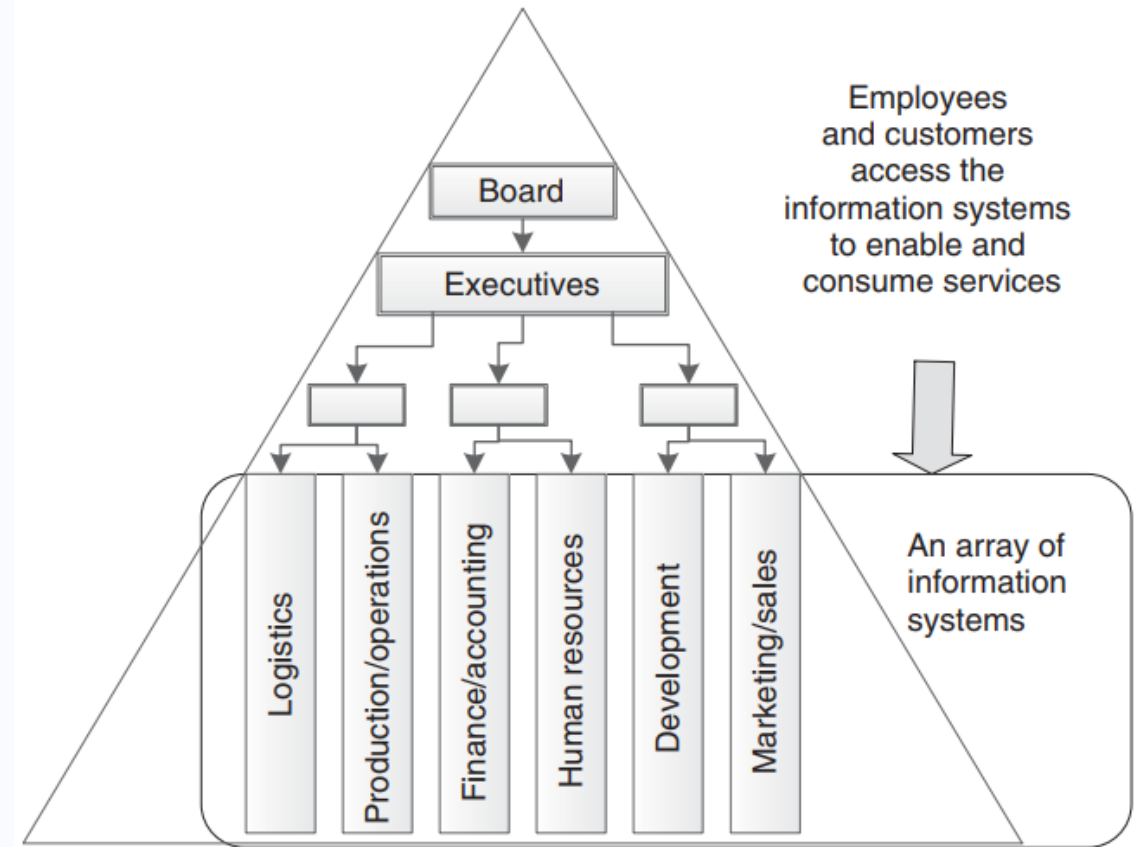
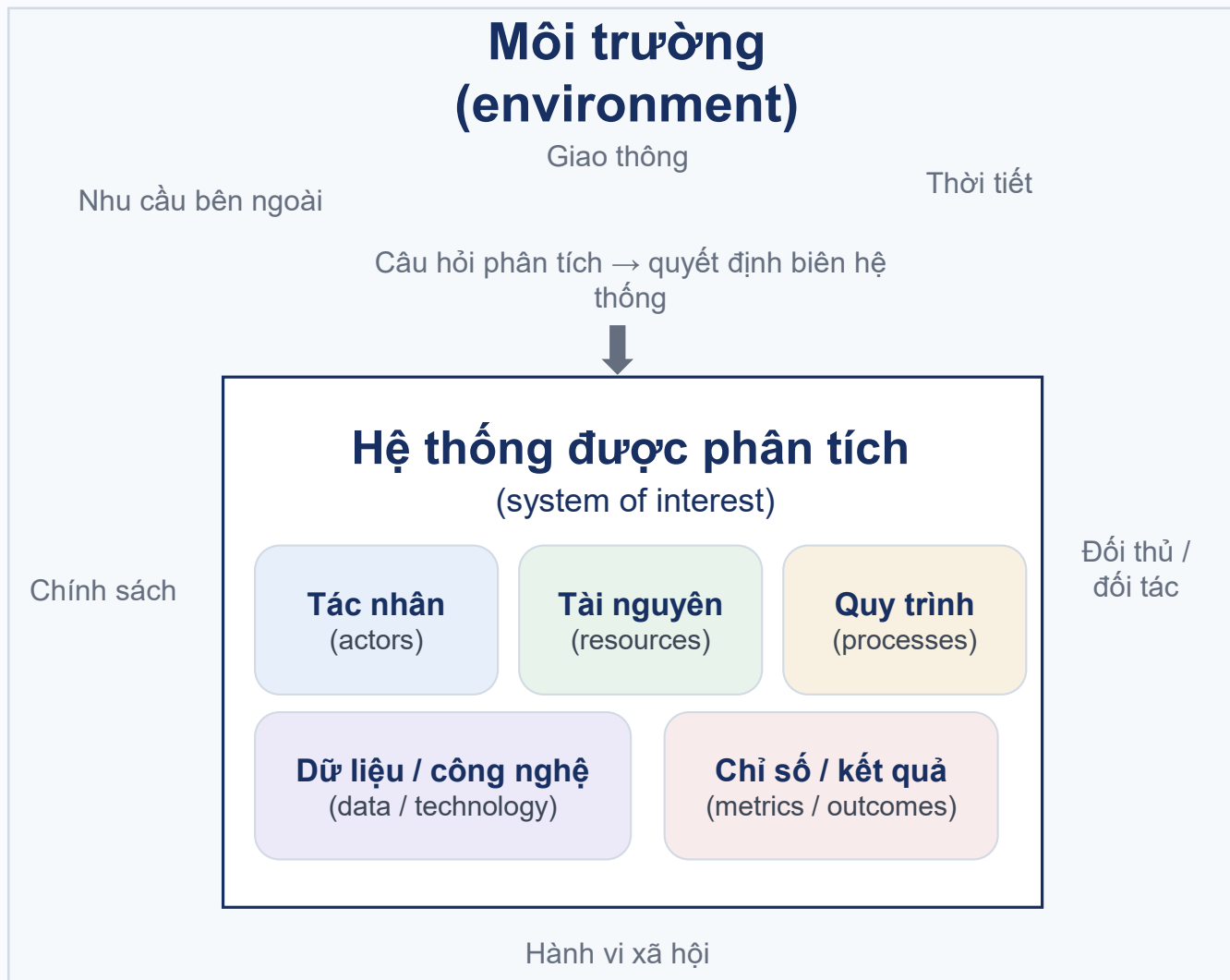


Figure 3.6 · Information systems in support of all business domains in organizations

[Qiu14] Service Science (2014)

Biên hệ thống và môi trường

Biên hệ thống (system boundary) là quyết định mô hình hóa theo câu hỏi phân tích; không phải ranh giới “tự nhiên” duy nhất của thực tế.

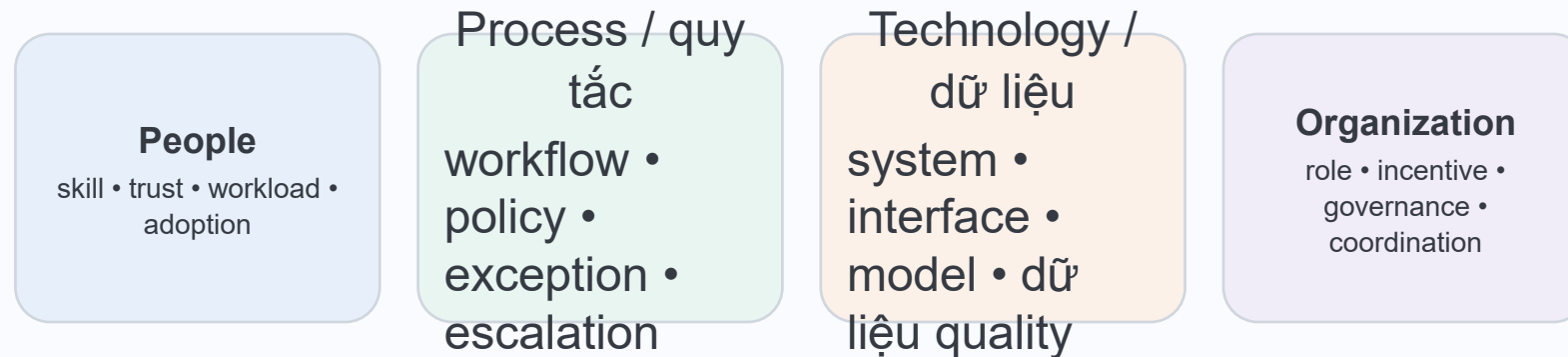


Cách chọn biên hệ thống

- **Theo câu hỏi:** chỉ đưa vào mô hình những thành phần cần để trả lời câu hỏi; phần còn lại là giả định hoặc môi trường.
- **Quá hẹp (too narrow):** bỏ sót tác nhân / tài nguyên quan trọng → kết luận sai.
- **Quá rộng (too broad):** mô hình quá lớn, khó đo lường và khó phân tích.
- **Ví dụ:** với bài toán thời gian chờ phòng khám, giao thông có thể là yếu tố môi trường; với bài toán đáp ứng xe cấp cứu, giao thông phải nằm trong biên hệ thống.

Hệ thống dịch vụ xã hội–kỹ thuật

Performance nổi lên từ alignment giữa people, quy trình, công nghệ, information và tổ chức [Qiu14].



Alignment tốt → service quality tốt hơn; **lệch alignment** → lỗi dù từng thành phần riêng lẻ có vẻ ổn.

Ví dụ

- Đăng ký học phần: server đủ mạnh nhưng rule prerequisite sai, thông báo khó hiểu hoặc cố vấn không nắm quy trình thì kết quả dịch vụ vẫn kém.

Nguồn: Qiu (2014), Sec. 3.4; Cardoso et al. (2014)

Output, outcome, value và metric

Output kỹ thuật chưa đủ; KHDV yêu cầu nối output đến outcome, value và bằng chứng đo lường. [Qiu14]

- **Output:** kết quả trực tiếp của một bước: ticket, hóa đơn, API response, xác nhận đăng ký.
- **Outcome:** trạng thái có ý nghĩa với stakeholder: chuyển đi an toàn, học phần hợp lệ, xử lý sự cố xong.
- **Value:** lợi ích được cảm nhận/thu được: thuận tiện, an tâm, tiết kiệm thời gian, tăng năng lực.
- **Metric:** cách đo: wait time, cancellation, CSAT, uptime, utilization, fairness, failure rate.

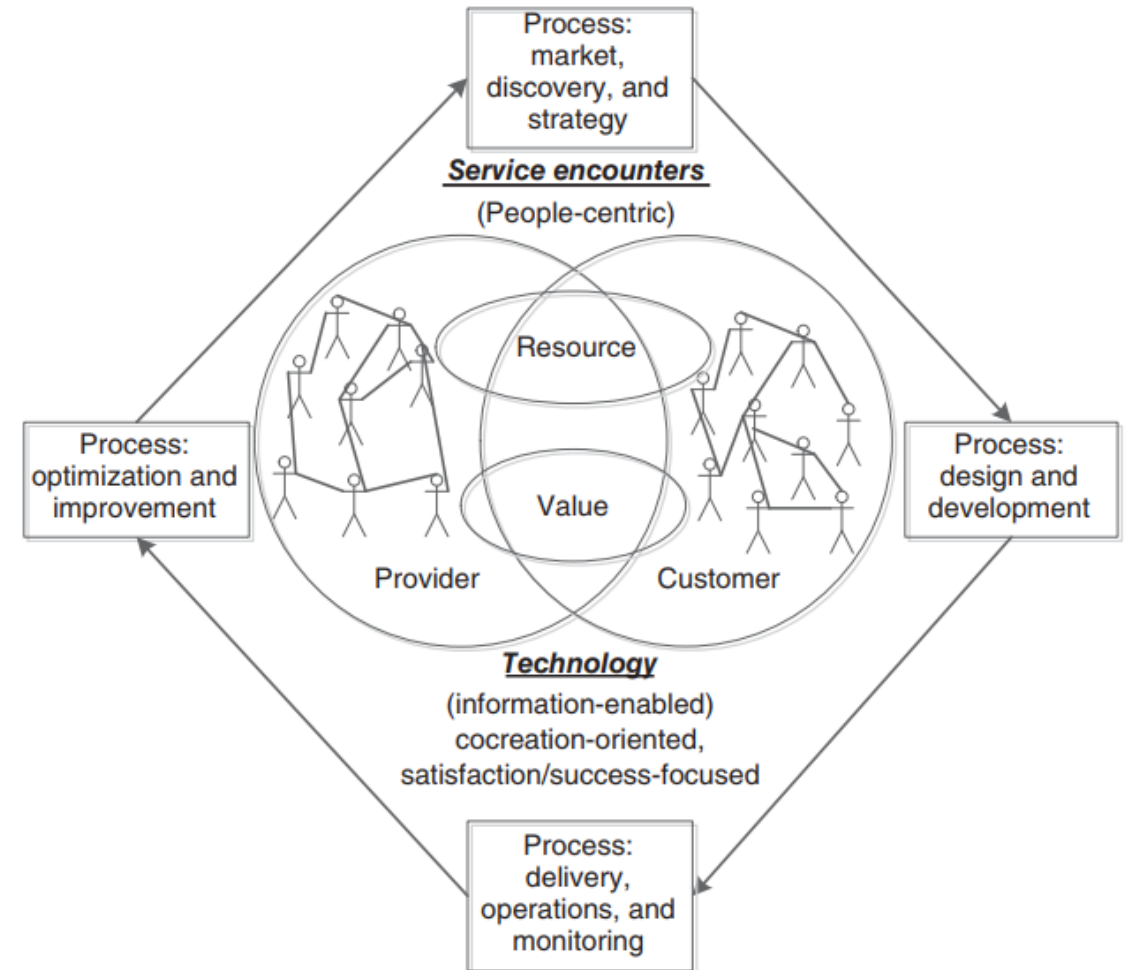


Figure 2.15 · A process-driven view of services

[Qiu14] Service Science (2014)

Mô hình và mô hình hóa trong KHDV

Mô hình là trừu tượng hóa có mục đích để mô tả, đo, phân tích hoặc ra quyết định về service system. [CLP14; Daskin10]

- **Mục đích:** mô hình không sao chép toàn bộ thực tế; nó giữ lại thành phần quan trọng cho câu hỏi phân tích.
- **Mức mô hình:** context map, service blueprint, BPMN/process model, queueing model, optimization model, simulation model.
- **Boundary:** mô hình hóa luôn đi kèm quyết định phần nào nằm trong/ngoài hệ thống.
- **Evaluation:** mô hình hữu ích khi giúp giải thích, đo, dự báo hoặc quyết định tốt hơn.

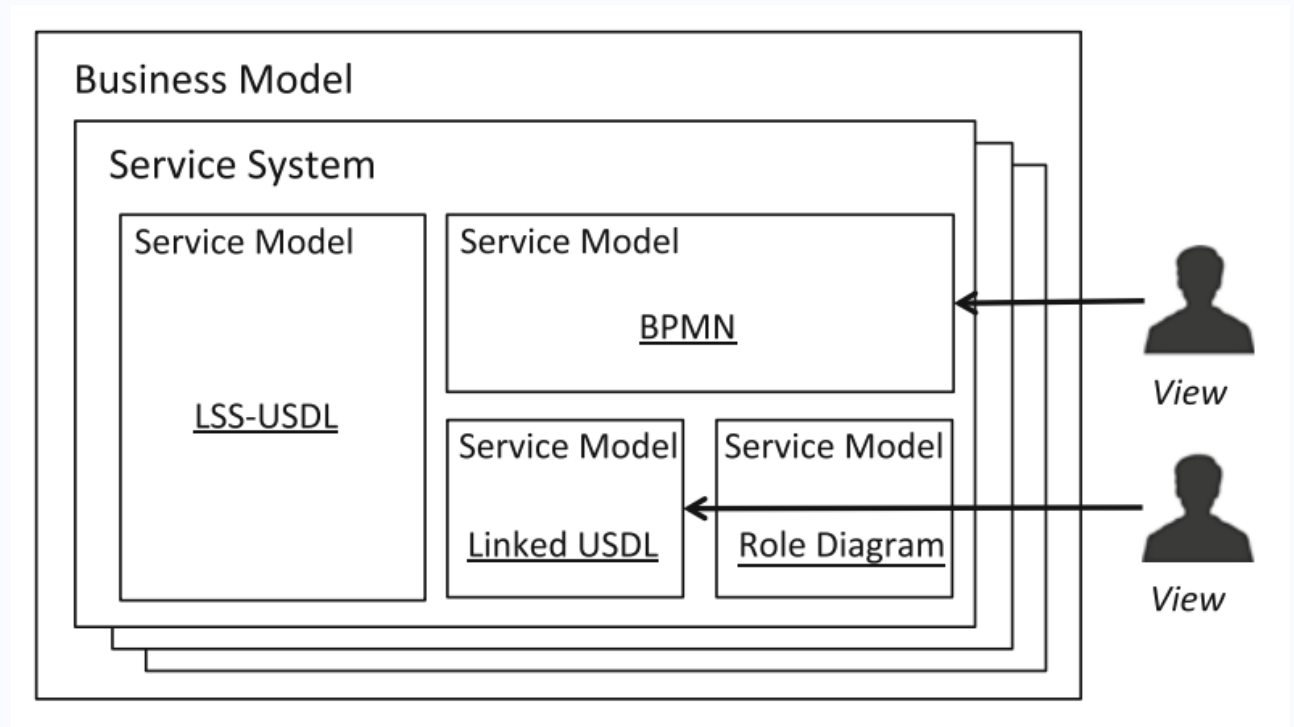


Figure 1.3 · Relationships between business models, service systems, service models, service instances, and service descriptions

[CLP14] Service Systems (2014)

Các mức trong suốt của dịch vụ (Service Transparency Levels)

Cardoso phân loại dịch vụ theo mức người tiêu dùng biết và có thể thay đổi cấu trúc/quy trình nội tại. [CLP14]

- **Black-box:** không thấy/không biết/không thay đổi phần bên trong; chỉ dùng interface.
- **White-box:** biết đầy đủ và có thể thay đổi internal elements.
- **Glass-box:** thấy cấu trúc nội tại nhưng không thay đổi được.
- **Grey-box:** biết và thay đổi một phần; thỏa hiệp giữa dễ dùng và linh hoạt.

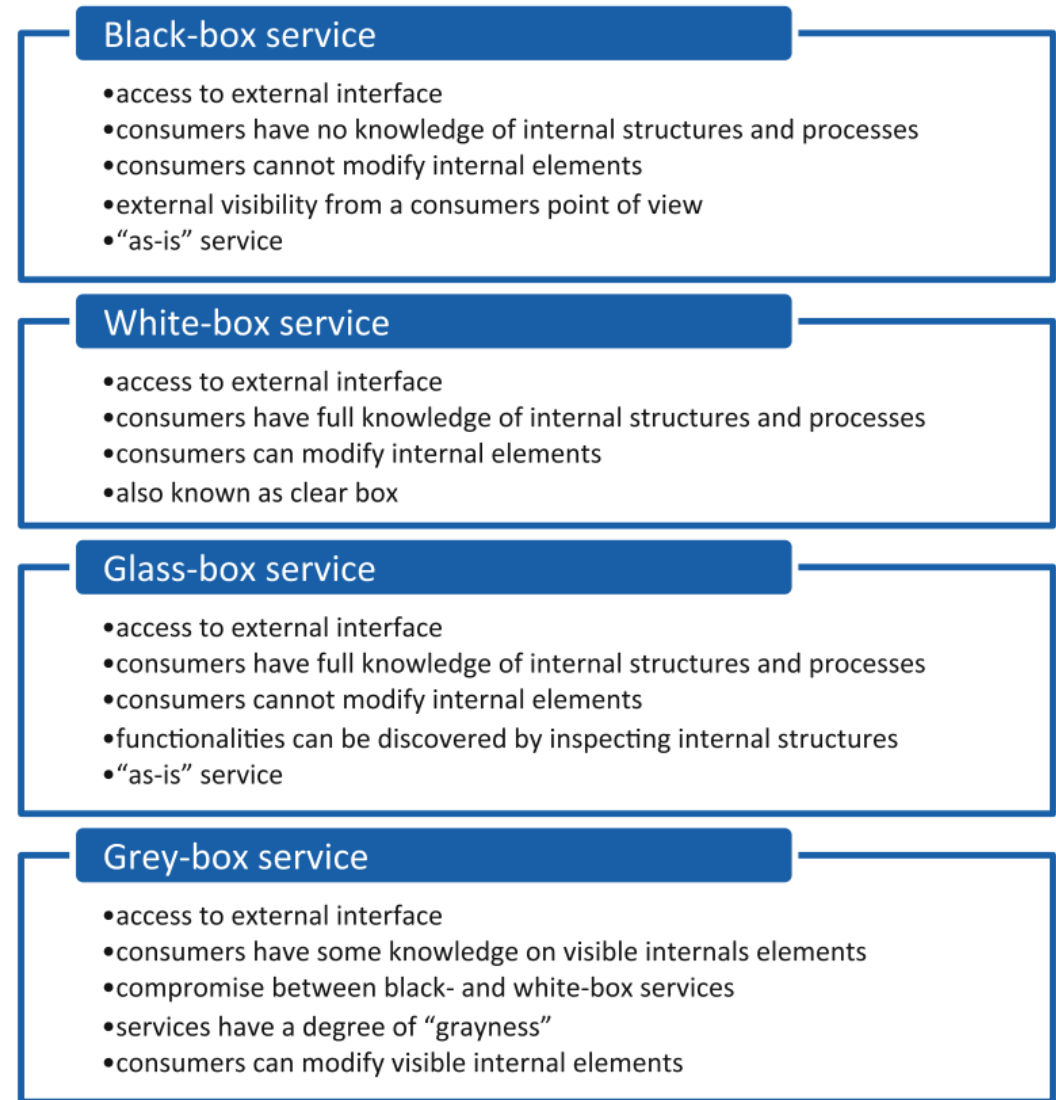


Figure 1.2 · Service transparency classification
[CLP14] Service Systems (2014)

Dịch vụ hộp đen (Black-box Service)

Black-box service che giấu cấu trúc và quá trình nội tại khỏi người tiêu dùng; người dùng tương tác qua interface. [CLP14]

- **Đặc điểm:** truy cập giao diện ngoài; không cần/không có knowledge về internal structure và process.
- **Ưu điểm:** giảm cognitive load, dễ dùng, provider kiểm soát vận hành và bảo vệ bí quyết.
- **Rủi ro:** khó truy nguyên delay/failure/decision; dễ phát sinh trust và accountability issue.
- **Ví dụ:** đăng ký học phần chỉ hiện “đầy lớp” nhưng không cho thấy seat quota, priority hay waitlist logic.

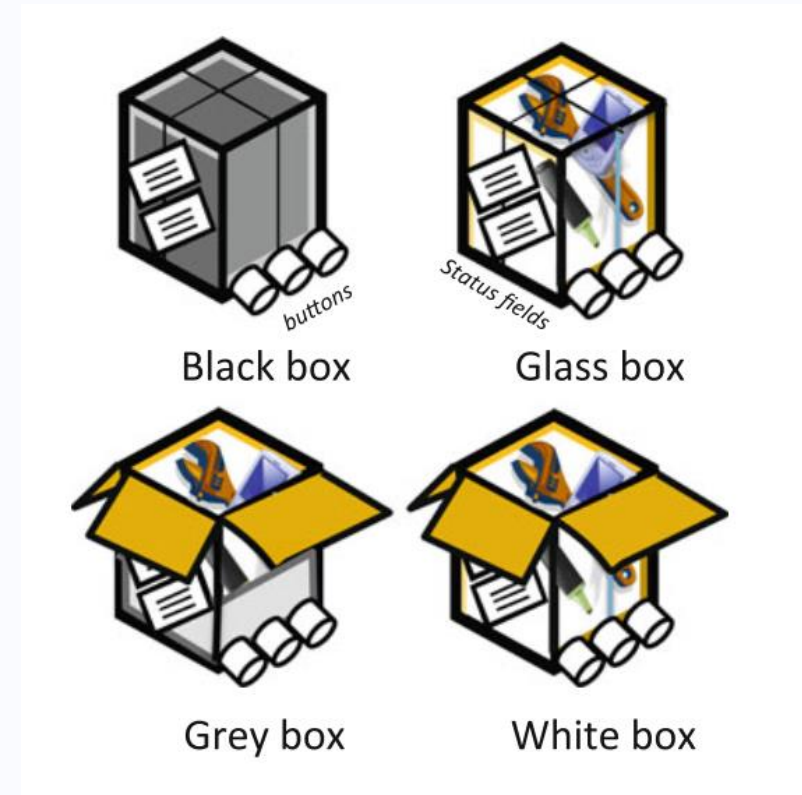


Figure 1.1 · The transparency of services

[CLP14] Service Systems (2014)

Dịch vụ hộp trắng, hộp kính và hộp xám

Ba mức này khác nhau ở quyền quan sát và quyền can thiệp vào phần bên trong của dịch vụ. [CLP14]

- **White-box:** người dùng/chuyên viên biết đầy đủ cấu trúc nội bộ và có quyền thay đổi.
- **Glass-box:** thấy rõ structure/process nhưng không sửa logic cốt lõi; phù hợp dashboard/traceability.
- **Grey-box:** biết một phần và chỉnh một phần ở lớp cấu hình hoặc preference.
- **Design implication:** mức trong suốt càng cao càng cần phân quyền, audit và kiểm soát thay đổi.

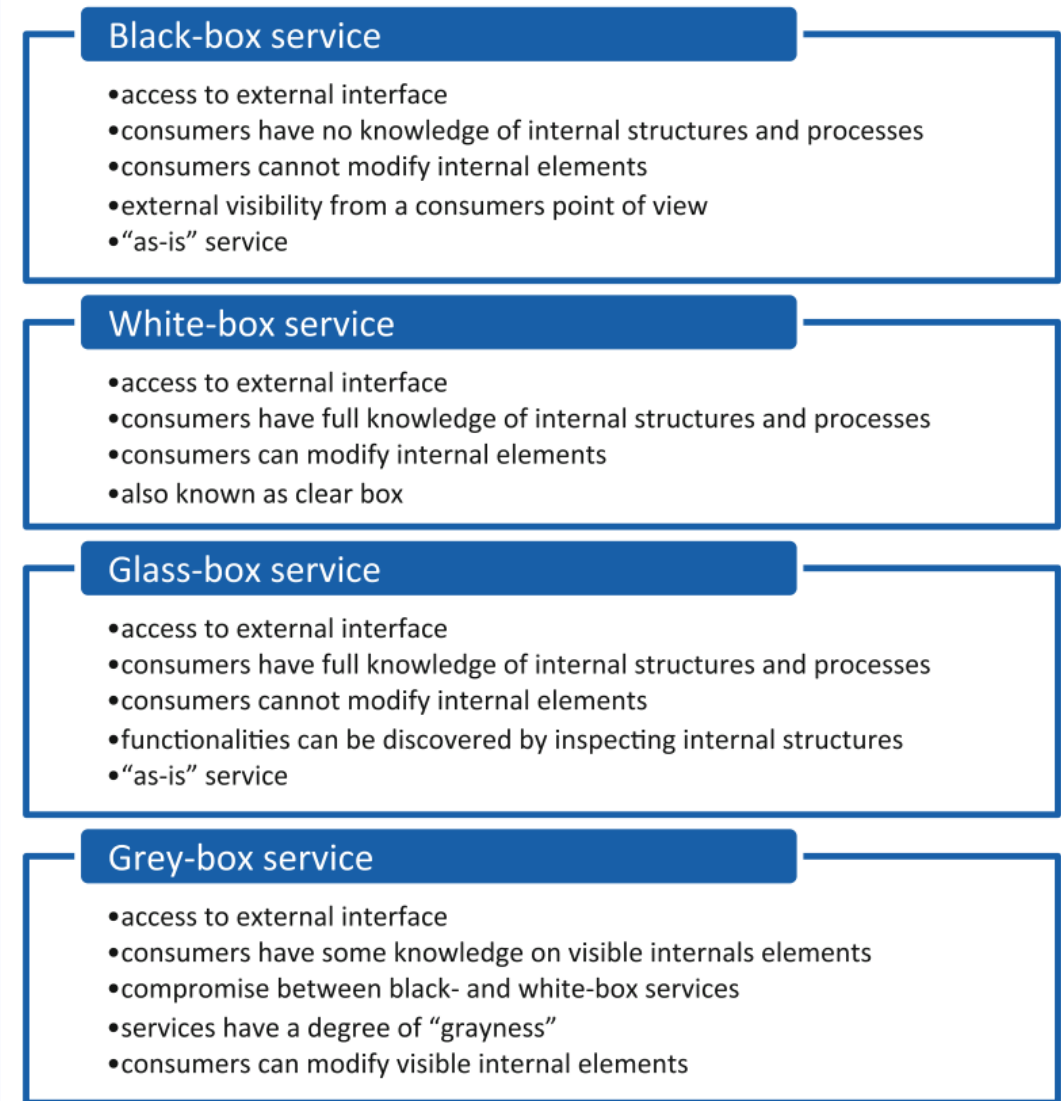


Figure 1.2 · Service transparency classification

[CLP14] Service Systems (2014)

Một mô hình tổng hợp của hệ thống dịch vụ

Sơ đồ tổng hợp giúp tái sử dụng vocabulary L1 cho mọi case: actors, resources, interactions, technology, boundary và outcomes. [Qiu14; CLP14]

- **Actors:** người, vai trò, tổ chức hoặc software agent tham gia vào service system.
- **Resources:** physical, human, data, knowledge, technology, time và capacity.
- **Interactions:** encounters, handoffs, rules và processes nối các actor/resource.
- **Outcomes/metrics:** kết quả dịch vụ và cách đo value/performance cho stakeholder.

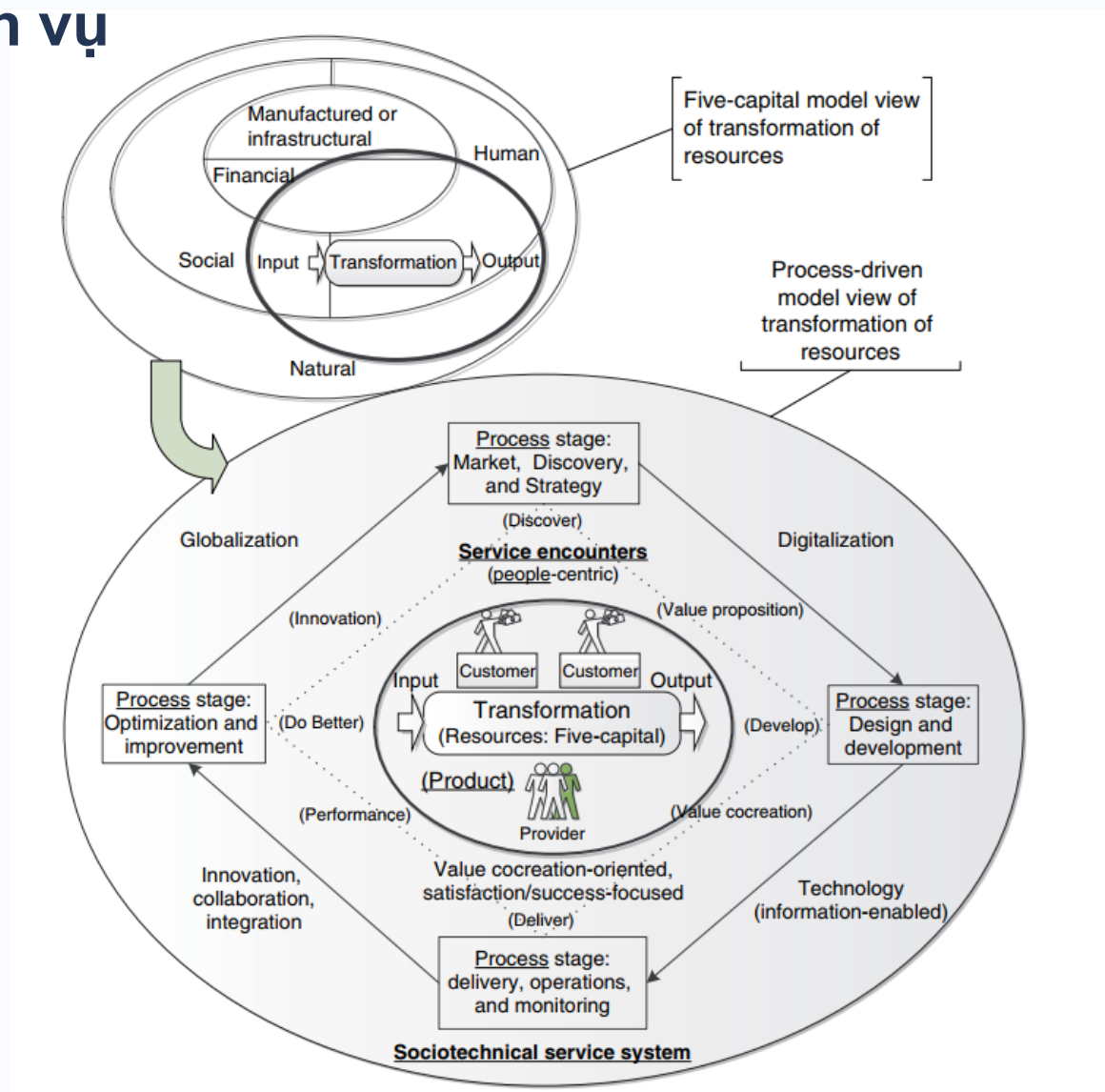


Figure 3.5 · A sustainable socio-technical process-driven service system

[Qiu14] Service Science (2014)

Usecase: UBER

Bây giờ case ban đầu có thể mô tả bằng ngôn ngữ service-system chuẩn.

- **Tác nhân:** rider, tài xế, nền tảng, payment/map nhà cung cấp, hỗ trợ, điều tiết.
- **Tài nguyên (Resources):** xe, tài xế, time, dữ liệu vị trí, cloud/app hạ tầng, routing, quy tắc giá, reputation/rating.
- **Tương tác:** request, matching, pickup coordination, route adjustment, payment, rating, complaint.
- **Boundary example A:** chỉ phân tích matching trong một khu vực giờ cao điểm; traffic là biến môi trường.
- **Boundary example B:** phân tích urban mobility; traffic, regulation và public transport phải đưa vào hoặc model explicitly.
- **Chỉ số đo:** waiting time, cancellation, utilization, safety, ETA error, fare fairness, người dùng/tài xế satisfaction.

Bộ công cụ phân tích dịch vụ

Map câu hỏi → công cụ → evidence/project artifact.

Câu hỏi dịch vụ	Nhóm Công cụ	Evidence/artifact
Hệ thống gồm tác nhân/tài nguyên nào?	System/context map	Boundary + tác nhân/tài nguyên/tương tác diagram
Process có bottleneck/handoff lỗi?	Blueprint/BPMN/quy trình model	Flow, frontstage/backstage, failure noints
Chờ bao lâu/capacity đủ không?	Queueing/capacity/simulation	Wait time, utilization, scenario comparison
Phân bổ tài nguyên/seat/tài xế thế nào?	Optimization/allocation/scheduling	Objective, constraints, solution, sensitivity
Đặt cơ sở/coverage ở đâu?	Location/network model	Coverage, distance, accessibility trade-off
Service số có đáng tin cậy không?	Reliability/dữ liệu/AI analytics	Availability, error, latency, model risk, monitoring

Công cụ cần được chọn theo câu hỏi dịch vụ và chỉ số đo, không phải vì công cụ đó “hiện đại”.

Công cụ mô hình hóa: từ hệ thống dịch vụ đến quy trình

Trước khi tính toán, cần biểu diễn đúng actor, flow, boundary, interaction và metric. [CLP14; Qiu14]

- **System/context map:** trả lời hệ thống gồm những actor/resource nào và boundary nằm ở đâu.
- **Service blueprint:** tách customer actions, onstage contact, backstage contact, support processes và evidence.
- **BPMN/process model:** mô tả luồng nghiệp vụ, gateway, event, responsibility và exception.
- **Chọn tool:** tool phải khớp service question; không chọn mô hình phức tạp chỉ vì “có vẻ kỹ thuật”.

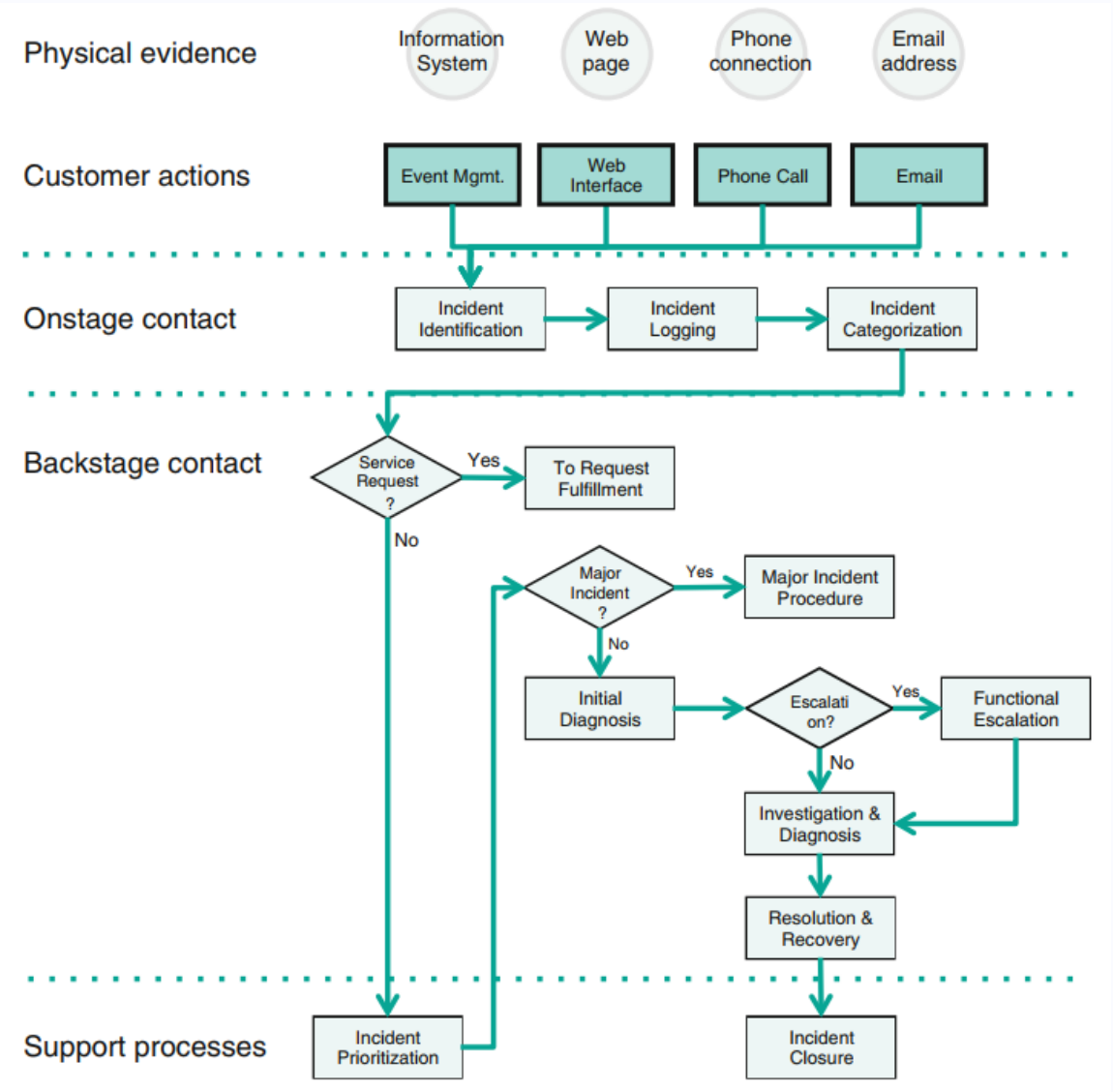


Figure 4.1 · The ITIL Incident Management service blueprint

[CLP14] Service Systems (2014)

Công cụ phân tích và ra quyết định định lượng

Các công cụ định lượng trả lời trade-off về capacity, tài nguyên, cost và service giá trị; L1 chỉ preview, công thức học sau.

Metrics

đo waiting, throughput, utilization, availability, cost

Queueing

liên hệ demand–capacity–waiting

Optimization

phân bổ tài nguyên dưới ràng buộc

Simulation

thử what-if với hệ thống phức tạp/ngẫu nhiên

Ví dụ câu hỏi → công cụ

- **Nghẽn truy cập khi mở đăng ký:** dùng queueing/simulation để phân tích waiting và capacity.
- **Phân bổ lớp/phòng/giảng viên:** dùng optimization hoặc scheduling.
- **Chọn địa điểm trạm dịch vụ:** dùng location/network model.
- **Đánh giá phương án cải tiến:** dùng scenario analysis và sensitivity analysis.

Transfer case: Changi Airport

Một airport là service hub vật lý phức tạp với queue, capacity, quy trình và coordination.

- **Tác nhân:** passengers, airline staff, airport operator, immigration/security, baggage handlers, retailers, ground transport, control tower.
- **Tài nguyên (Resources):** counters, kiosks, gates, runways, baggage belts, staff shifts, sensors, flight information systems.
- **Tương tác:** check-in, security, immigration, boarding, transfer, baggage reclaim, disruption handling.
- **Chỉ số đo:** waiting time, throughput, missed connection, gate utilization, baggage delay, service quality, safety.
- **Công cụ fit:** quy trình map/blueprint for passenger journey; queueing/simulation for peak demand; scheduling/tài nguyên allocation for staff/gates.

Transfer case: Netflix/AWS as digital hệ thống dịch vụ

Digital service vẫn có tác nhân, tài nguyên, tương tác, capacity, failure và giá trị.

- **Tác nhân:** người dùng/client, application nhà cung cấp, cloud/CDN nhà cung cấp, dữ liệu/model team, hỗ trợ, payment nhà cung cấp, regulator.
- **Tài nguyên (Resources):** compute, storage, network bandwidth, recommendation model, catalog, dữ liệu người dùng, nền tảng theo dõi (monitoring infrastructure).
- **Tương tác:** login, request content/service, personalization, streaming/API response, billing, hỗ trợ, incident response.
- **Chỉ số đo:** latency, availability, error rate, throughput, QoE (quality of experience), retention, security/privacy incidents, cost.
- **Công cụ phù hợp:** architecture/network diagram, reliability/SLO analysis, dữ liệu analytics, simulation/load testing, recommendation evaluation.

Mini case: hệ thống đăng ký học phần

Đăng ký học phần có thể được đọc như một educational service system với actor, resource, encounter và outcome. [Qiu14]

- **Ngữ cảnh:** nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn; số chỗ mỗi lớp hữu hạn; có điều kiện tiên quyết (prerequisite) và danh sách chờ (waitlist).
- **Actors/resources:** sinh viên, cố vấn, phòng đào tạo, giảng viên, hệ thống đăng ký; số chỗ, lịch phòng, dữ liệu tiên quyết, server capacity.
- **Metrics:** thời gian chờ, tỷ lệ đăng ký thành công, tính công bằng, số lỗi hệ thống, cấp độ sử dụng (utilization class).
- **Công cụ phù hợp:** Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ (BPMN); queueing/simulation cho peak access; optimization cho seat allocation/scheduling.

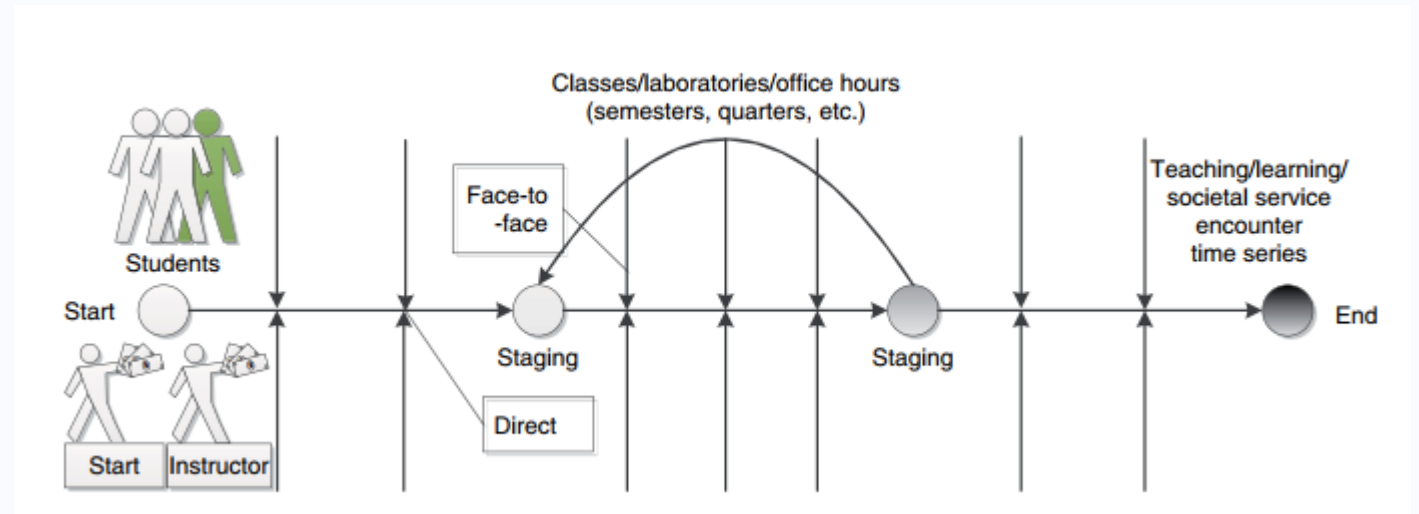


Figure 7.1 · Teaching/learning service encounters in knowledge transformation processes

[Qiu14] Service Science (2014)

Hoạt động trên lớp

Thực hiện theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân để luyện chuyển từ mô tả hiện tượng sang câu hỏi phân tích.

- **Điền 6 ô:** tác nhân/bên liên quan; tài nguyên; tương tác/quy trình; công nghệ/thông tin; biên hệ thống/môi trường; kết quả dịch vụ/chỉ số đo.
- **Chọn một vấn đề cụ thể:** “giảm nghẽn khi mở đăng ký”, “phân bổ chỗ công bằng”, “giảm lỗi thông tin điều kiện tiên quyết”, v.v.
- **Chọn một công cụ phù hợp** và giải thích output mong muốn: diagram, chỉ số đo dashboard, queueing/simulation, optimization, phân tích dữ liệu.
- Không có một đáp án duy nhất; đáp án tốt là đáp án có biên hệ thống nhất quán với câu hỏi và chỉ số đo.

Project Self-checkpoint 01

Sau L1: xác định hệ thống trước khi chọn thuật toán.

- **Chọn một hệ thống dịch vụ đủ cụ thể:** bệnh viện/phòng khám, logistics, giáo dục, ngân hàng số, giao thông, cloud, du lịch, dịch vụ công, v.v.
- **Vẽ 01 system-context diagram:** biên hệ thống, tác nhân, tài nguyên, tương tác/luồng thông tin, môi trường và kết quả dịch vụ.
- **Viết 0.5–1 trang:** mô tả hệ thống, preliminary problem statement, chỉ số đo dự kiến và công cụ có thể dùng.
- **Trạng thái:** self-checkpoint để chuẩn bị project; chưa yêu cầu dữ liệu/code/formula đầy đủ trừ khi giảng viên quy định thêm.
- **Câu kiểm tra chất lượng:** Nếu bỏ tên công ty/tổ chức, diagram còn thể hiện được service logic không?